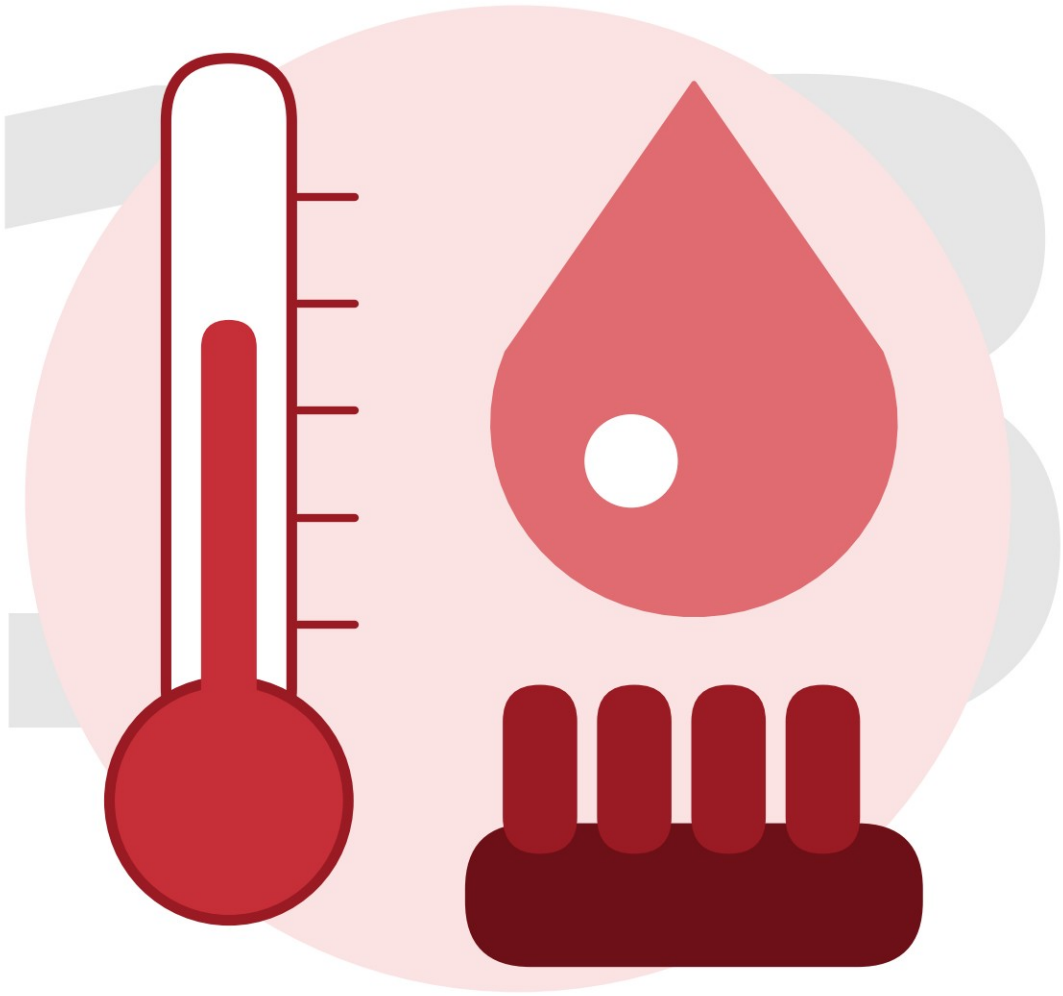
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 13

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 13

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 13

Environnement de l'atelier : matériel, organisation, hygiène, sécurité et éco-gestes

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 13

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Environnement de l'atelier; Matériel; Organisation; Hygiène; Sécurité; Éco-gestes

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 13 : le matériel et les équipements de l'atelier, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène des personnes et des locaux, la chaîne du froid et du chaud, les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives, la sécurité des participants et les allergènes, les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage) (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : les familles de matériel, la marche en avant, le lavage des mains, le protocole de nettoyage et de désinfection, les températures à connaître, les conditions de multiplication des bactéries, la conduite à tenir devant une TIAC, la méthode des 5 M, les risques de l'atelier, les éco-gestes, la hiérarchie des déchets ; Calculer et interpréter : énergie et durée de chauffe, puissance électrique disponible, dates d'un rétroplanning, chemin critique d'un atelier, dilution d'un produit, réduction microbienne, relevés et courbes de température, multiplication bactérienne, taux d'attaque et risque relatif d'une enquête de TIAC, matrice des risques, gaspillage par convive, consommations d'eau et d'énergie, budgets d'équipement ; Concevoir, organiser et sécuriser un atelier culinaire dans des lieux variés, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en justifiant chaque règle par le danger qu'elle prévient.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points) ; Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points) ; Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points) ; Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points) ; Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points) ; Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points) ; Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 13 : le matériel et les équipements de l'atelier, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène des personnes et des locaux, la chaîne d

■ Légender des schémas : les familles de matériel, la marche en avant, le lavage des mains, le protocole de nettoyage et de désinfection, les

températures à connaître, les conditions de multiplication des bactéries, la con

■ Calculer et interpréter : énergie et durée de chauffe, puissance électrique disponible, dates d'un rétroplanning, chemin critique d'un atelier, dilution d'un produit, réduction microbienne, relevés et courbes de températ

■ Concevoir, organiser et sécuriser un atelier culinaire dans des lieux variés, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en justifiant chaque règle par le danger qu'elle prévient.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 13 6
Mode d'emploi du cahier 6
Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier 7
Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points) 8
Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points) 9
Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points) 10
Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points) 11
Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points) 12
Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 16
Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points) 17
Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points) 18
Exercice 13.9 – Trouver les erreurs d'organisation (12 points) 19
Exercice 13.10 – Le chemin critique d'un atelier « quiche et salade » (14 points) 20
Exercice 13.11 – Un four pour trois recettes (14 points) 21
Exercice 13.12 – Un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine (16 points) 22
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux 25
Exercice 13.13 – Le lavage des mains (10 points) 26
Exercice 13.14 – Nettoyer et désinfecter (12 points) 27
Exercice 13.15 – Préparer un désinfectant à la bonne dose (12 points) 28
Exercice 13.16 – Le plan de nettoyage de la cuisine pédagogique (14 points) 29
Exercice 13.17 – Des analyses de surface avant et après nettoyage (14 points) 30
Exercice 13.18 – L'hygiène des personnes, en situation (16 points) 31
Corrigés de la partie 3 32
Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud 34
Exercice 13.19 – Les températures à connaître (10 points) 35
Exercice 13.20 – Une semaine de relevés (12 points) 36
Exercice 13.21 – Une courbe de refroidissement (14 points) 37
Exercice 13.22 – DLC, DDM : que fait-on de ces produits ? (12 points) 38
Exercice 13.23 – Combien de temps tient la glacière ? (12 points) 39
Exercice 13.24 – Un atelier pique-nique au parc (16 points) 40
Corrigés de la partie 4 41
Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives 43
Exercice 13.25 – Ce dont les bactéries ont besoin (10 points) 44
Exercice 13.26 – La multiplication des bactéries (12 points) 45
Exercice 13.27 – Les principales bactéries des TIAC (14 points) 46
Exercice 13.28 – Devant une TIAC (12 points) 47
Exercice 13.29 – L'enquête : quel plat est en cause ? (16 points) 48
Exercice 13.30 – Les causes d'un incident, avec la méthode des 5 M (16 points) 49
Corrigés de la partie 5 50
Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes 52
Exercice 13.31 – Les risques de l'atelier (10 points) 53
Exercice 13.32 – Prévenir les brûlures et les coupures selon le public (12 points) 54
Exercice 13.33 – Le tableau des allergènes d'un menu (14 points) 55
Exercice 13.34 – Les premiers gestes (12 points) 56
Exercice 13.35 – Hiérarchiser les risques avec une matrice (14 points) 57
Exercice 13.36 – Le registre des accidents et l'effet d'une formation (16 points) 58
Corrigés de la partie 6 59
Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage 61

Exercice 13.37 – Les éco-gestes de l'atelier (10 points) 62
Exercice 13.38 – La hiérarchie des déchets et les lois françaises (12 points) 63
Exercice 13.39 – La pesée des restes d'un repas partagé (14 points) 64
Exercice 13.40 – Laver les légumes : sous le robinet ou dans une bassine ? (12 points) 65
Exercice 13.41 – Cuire les pâtes avec moins d'énergie (14 points) 66
Exercice 13.42 – Un atelier « zéro gaspillage » qui reste sûr (16 points) 67
Corrigés de la partie 7 68

Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier 70
Exercice 13.43 – La check-list de l'environnement de l'atelier (12 points) 71
Exercice 13.44 – Un stand de dégustation sur un marché (14 points) 72
Exercice 13.45 – Lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? (14 points) 73
Exercice 13.46 – Une affiche d'hygiène facile à lire (12 points) 74
Exercice 13.47 – Lire une étude sur l'hygiène à la maison (14 points) 75
Exercice 13.48 – Cas complet : « La cuisine de la Fabrique » (40 points) 76
Corrigés de la partie 8 79

Bilan : grille d'auto-évaluation 82

Cahier d'exercices – Chapitre 13

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 13 : le matériel et les équipements de l'atelier, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène des personnes et des locaux, la chaîne du froid et du chaud, les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives, la sécurité des participants et les allergènes, les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage) (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les familles de matériel, la marche en avant, le lavage des mains, le protocole de nettoyage et de désinfection, les températures à connaître, les conditions de multiplication des bactéries, la conduite à tenir devant une TIAC, la méthode des 5 M, les risques de l'atelier, les éco-gestes, la hiérarchie des déchets.
- Calculer et interpréter : énergie et durée de chauffe, puissance électrique disponible, dates d'un rétroplanning, chemin critique d'un atelier, dilution d'un produit, réduction microbienne, relevés et courbes de température, multiplication bactérienne, taux d'attaque et risque relatif d'une enquête de TIAC, matrice des risques, gaspillage par convive, consommations d'eau et d'énergie, budgets d'équipement.
- Concevoir, organiser et sécuriser un atelier culinaire dans des lieux variés, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en justifiant chaque règle par le danger qu'elle prévient.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, produits du commerce présentés comme fictifs, résultats d'enquêtes, de questionnaires, d'études et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les mesures de température, d'énergie et d'analyses de surface sont fictives. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question sur l'environnement de l'atelier à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le lieu (cuisine équipée ou non, eau chaude, prises électriques, réfrigérateur), le public, le nombre de personnes, la durée et le budget. Ensuite, pour chaque règle d'hygiène ou de sécurité que vous proposez, nommez le danger qu'elle prévient (multiplication des bactéries, contamination croisée, allergène, brûlure, coupure). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et comparez à un repère daté. Enfin, vérifiez que votre organisation est réaliste (matériel disponible, temps, place) et sobre (énergie, eau, déchets).

Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer le matériel d'un atelier culinaire par fonction et justifier son choix.
- Prévoir les quantités et le budget du matériel pour un groupe.
- Calculer l'énergie et la durée nécessaires pour chauffer de l'eau, et l'effet d'un couvercle.
- Vérifier un thermomètre et interpréter une mesure.
- Comparer réparer et remplacer un équipement (coût, énergie, sécurité).
- Équiper un atelier mobile en respectant la puissance électrique disponible.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le matériel se choisit selon le **public** (enfants, personnes âgées, handicap), le **lieu** (cuisine équipée ou salle sans eau chaude), la **recette** et l'**hygiène** (matériaux faciles à nettoyer, planches de couleur).
- Le **thermomètre à sonde** est l'outil de base de la sécurité : il se désinfecte avant et après chaque mesure et se vérifie régulièrement (glace fondante à 0 °C).
- L'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau : $\mathbf{Q = m \times c \times \Delta\theta}$, avec c = 4,18 kJ par kg et par °C ; **1 kWh = 3 600 kJ**.
- Le **rendement** d'un appareil = énergie utile / énergie consommée ; l'induction a le meilleur rendement des plaques courantes.
- La puissance disponible sur une prise : $\mathbf{P = U \times I}$ (230 V × 16 A = 3 680 W) ; on ne branche pas plusieurs appareils puissants sur la même ligne.
- Un équipement défectueux (joint de réfrigérateur, câble abîmé) est un **danger** : on le signale, on le met hors service, on le répare ou on le remplace.

Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) vient de recevoir un don pour équiper sa cuisine pédagogique. La directrice vous demande une affiche qui présente les familles de matériel à prévoir.

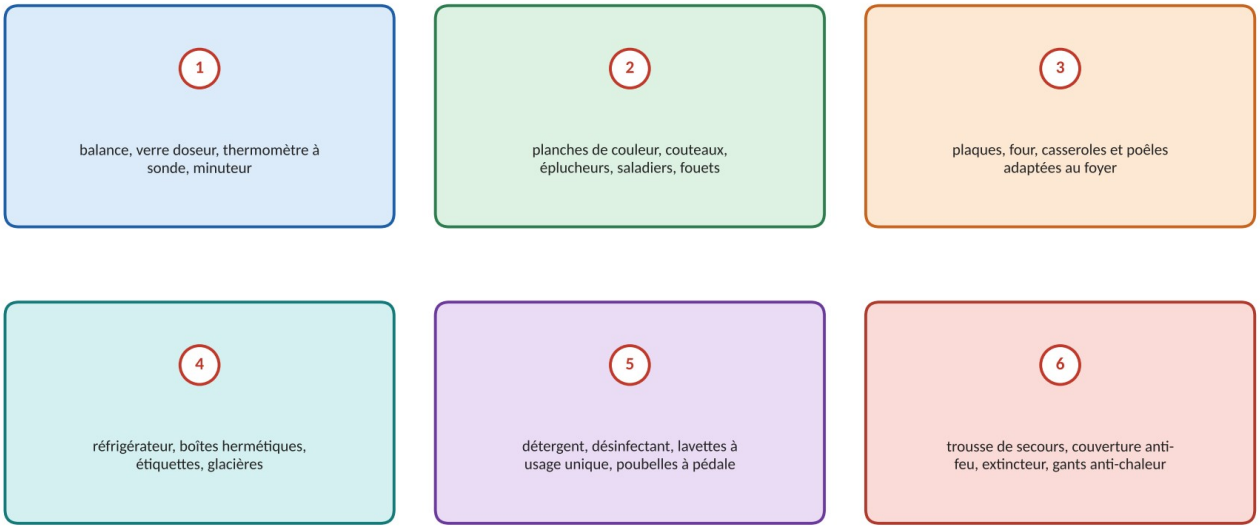


Figure 13.1 – Document 1 – Les familles de matériel d'un atelier culinaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi on utilise des planches à découper de couleurs différentes. (2 pts)
3. Indiquez deux critères pour choisir une balance de cuisine pour un atelier où l'on calcule des apports nutritionnels. (2 pts)
4. Citez trois éléments de matériel de sécurité et dites à quoi sert chacun. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social de l'exercice 13.1 accueille des groupes de 10 participants, qui travaillent en binômes. Il dispose d'un budget de **250 €** pour le petit matériel.

Document 1 – Matériel prévu et prix (données fictives, 2028)

Par poste de travail : 1 planche à découper (8 €), 2 couteaux d'office (6 € pièce), 1 éplucheur (3 €), 1 saladier (5 €), 1 fouet (4 €).

Matériel commun : 1 balance électronique précise au gramme (25 €), 1 thermomètre à sonde (18 €), 1 minuteur (7 €), 2 verres doseurs (4 € pièce).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de postes de travail. (1 pt)

2. Calculez le coût du matériel d'un poste, puis des postes. (2 pts)

3. Calculez le coût du matériel commun, puis le coût total. Comparez au budget. (3 pts)

4. Proposez deux achats utiles avec le reste du budget, en les justifiant par l'hygiène ou la sécurité. (2 pts)

5. Indiquez deux précautions pour le rangement et l'entretien des couteaux dans une cuisine ouverte au public. (2 pts)

6. Expliquez pourquoi on préfère des binômes à un travail individuel dans un atelier de 10 personnes. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « cuisiner avec un petit budget », vous faites cuire des pâtes pour le groupe. Vous voulez montrer aux participants l'intérêt du couvercle pour économiser l'énergie.

Document 1 – Données

- On porte **3 L d'eau** (3 kg) de 15 °C à 100 °C.
- Capacité thermique massique de l'eau : c = 4,18 kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.
- Plaque à induction de **2 kW**, de rendement **0,85** avec couvercle.
- Sans couvercle, la consommation d'énergie augmente de **25 %** (mesure fictive faite au centre).
- Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh. L'atelier a lieu 120 fois par an.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie utile pour porter l'eau à ébullition, en kJ puis en kWh. (3 pts)

2. Calculez l'énergie consommée par la plaque avec couvercle, puis la durée de chauffe en minutes. (3 pts)

3. Calculez l'énergie consommée et la durée sans couvercle. (2 pts)

4. Calculez l'économie d'énergie et d'argent sur un an grâce au couvercle. Commentez le résultat. (3 pts)

5. Citez trois autres gestes qui économisent l'énergie pendant la cuisson des pâtes. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Avant un atelier, vous vérifiez le thermomètre à sonde de la cuisine pédagogique. La notice du fabricant indique une **précision de ± 1 °C**.

Document 1 – Vérification (données fictives)

- Dans un verre rempli de glace pilée et d'un peu d'eau (glace fondante, 0 °C), après 3 minutes : le thermomètre affiche **0,8 °C**.
- Dans de l'eau à ébullition (environ 100 °C au niveau de la mer) : il affiche **99,2 °C**.
- Pendant l'atelier, il affiche **62,5 °C** au cœur d'un gratin qui doit être servi chaud.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart du thermomètre à 0 °C et à 100 °C. (2 pts)

2. Le thermomètre est-il conforme à la précision annoncée ? Justifiez. (2 pts)

3. Indiquez l'intervalle dans lequel se trouve la vraie température du gratin. Que décidez-vous ? (3 pts)

4. Décrivez la façon correcte de mesurer la température à cœur d'un plat. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi on désinfecte la sonde avant et après chaque mesure. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réfrigérateur de la cuisine pédagogique a quinze ans. Les relevés montrent des températures parfois au-dessus de 4 °C ; le joint de la porte est déchiré. Le trésorier de l'association demande s'il vaut mieux réparer ou remplacer.

Document 1 – Données (fictives)

	Réfrigérateur actuel	Réfrigérateur neuf
Consommation annuelle d'électricité	420 kWh	160 kWh
Coût	Joint de porte : 35 €	480 €
Durée de vie attendue	2 à 3 ans	12 à 15 ans

Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel de l'électricité de chaque réfrigérateur et l'économie annuelle permise par le neuf. (3 pts)

2. Calculez le temps de retour sur investissement du réfrigérateur neuf. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi un joint déchiré est un problème d'hygiène et pas seulement d'énergie. (3 pts)

4. Rédigez une recommandation argumentée pour le trésorier. (4 pts)

5. Indiquez que faire de l'ancien réfrigérateur. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) veut animer des ateliers culinaires dans des salles communales de villages qui n'ont pas de cuisine : une table, une prise de courant et, parfois, un évier d'eau froide. Elle vous demande de composer une « malle d'atelier » et de vérifier ce que l'on peut brancher.

Document 1 – Appareils envisagés et installation électrique

Appareil	Puissance
Plaque à induction mobile (×2)	2 000 W chacune
Bouilloire	2 200 W
Mixeur plongeant	600 W
Petit four électrique	1 500 W

La salle dispose d'une prise de **16 A** sous **230 V**, sur une ligne qui n'alimente rien d'autre. On utilise la relation $P = U \times I$.

Document 2 – Les recettes prévues

Velouté de légumes mixé, crêpes, salade de fruits. 12 participants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la puissance maximale que l'on peut brancher sur la prise. (2 pts)
2. Indiquez si l'on peut faire fonctionner en même temps les deux plaques et la bouilloire. Proposez une organisation des branchements pendant l'atelier. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on n'utilise pas de multiprise en cascade (multiprise branchée sur une autre multiprise). (2 pts)
4. Composez le contenu de la malle (matériel de cuisson, de préparation, de mesure, d'hygiène, de sécurité), en tenant compte de l'absence d'eau chaude. (5 pts)
5. Indiquez comment vous assurez le lavage des mains et de la vaisselle sans eau chaude. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 13.1

1. Légendes : 1 Matériel de mesure ; 2 Matériel de préparation ; 3 Matériel de cuisson ; 4 Matériel de conservation ; 5 Matériel de nettoyage ; 6 Matériel de sécurité.

2. Chaque couleur est réservée à une famille d'aliments (par exemple vert pour les légumes, rouge pour les viandes crues, bleu pour les poissons, jaune pour les volailles, blanc pour les produits cuits ou le pain). On évite ainsi les **contaminations croisées** : les bactéries d'une viande crue ne passent pas sur une salade qui sera mangée crue. Les couleurs aident aussi les participants à repérer facilement la bonne planche.

3. Une **précision au gramme** (pour peser les petites quantités : sel, levure, épices) ; une **portée** suffisante (au moins 3 à 5 kg) ; une fonction « tare » ; un plateau lisse et facile à nettoyer ; un écran lisible par tous.

4. La **trousse de secours** (soigner une petite coupure ou une brûlure légère) ; la **couverture anti-feu** (étouffer un feu de casserole d'huile, que l'on ne doit jamais arroser d'eau) ; l'**extincteur** adapté (feux d'origine électrique ou de graisse) ; les **gants anti-chaleur** (sortir les plats du four).

Corrigé – Exercice 13.2

1. 10 participants en binômes : 10 / 2 = **5 postes**.

2. Un poste : 8 + 2 × 6 + 3 + 5 + 4 = **32 €** ; 5 postes : 5 × 32 = **160 €**.

3. Matériel commun : 25 + 18 + 7 + 2 × 4 = **58 €**. Total : 160 + 58 = **218 €**, inférieur au budget de 250 € ; il reste **32 €**.

4. Exemples : un second thermomètre à sonde (vérifier en même temps la cuisson et le réfrigérateur) ; des planches d'une seconde couleur (séparer cru et cuit) ; un distributeur d'essuie-mains à usage unique ; une boîte à couteaux fermée.

5. Ranger les couteaux dans un bloc ou une boîte fermée, jamais en vrac dans un tiroir ni dans l'eau de vaisselle (on ne les voit pas et l'on se coupe) ; les compter en fin d'atelier ; les aiguiser régulièrement, car un couteau émoussé demande plus de force et glisse davantage.

6. Le binôme permet de s'entraider, d'échanger, de répartir les tâches et de limiter le matériel nécessaire ; l'animateur suit 5 postes au lieu de 10, ce qui améliore la sécurité.

Corrigé – Exercice 13.3

1. $Q = m \times c \times \Delta\theta = 3 \times 4{,}18 \times (100 - 15) =$ **1 065,9 kJ**, soit 1 065,9 / 3 600 = **0,296 kWh**.

2. Énergie consommée : 0,296 / 0,85 = **0,348 kWh**. Durée : énergie / puissance = 0,348 / 2 = 0,174 h, soit **10,4 minutes**.

3. Sans couvercle : 0,348 × 1,25 = **0,435 kWh** ; durée : 0,435 / 2 = 0,218 h, soit **13,1 minutes**.

4. Économie par atelier : 0,435 − 0,348 = 0,087 kWh ; sur 120 ateliers : 0,087 × 120 = **10,45 kWh**, soit 10,45 × 0,25 = **2,61 €** par an. **Commentaire** : l'économie d'argent est faible pour un seul geste dans un seul atelier, mais elle est obtenue sans aucun coût, elle fait gagner près de 3 minutes à chaque fois et, répétée dans chaque foyer et à chaque repas, elle devient importante. C'est aussi un message simple à transmettre aux participants.

5. Exemples : n'utiliser que la quantité d'eau nécessaire (environ 1 L pour 100 g de pâtes) ; choisir une casserole adaptée à la taille de la plaque ; baisser la puissance dès l'ébullition, qui se maintient avec peu d'énergie ; utiliser la **cuisson passive** (éteindre après quelques minutes et laisser finir à couvert, en vérifiant la cuisson) ; chauffer l'eau à la bouilloire, plus rapide pour de petites quantités.

Corrigé – Exercice 13.4

1. À 0 °C : 0,8 − 0 = **+ 0,8 °C** ; à 100 °C : 99,2 − 100 = **− 0,8 °C**.

2. Les deux écarts sont inférieurs à 1 °C en valeur absolue : le thermomètre est **conforme** à la précision annoncée. On note la vérification (date, résultats) sur la fiche de vie de l'appareil.

3. Vraie température comprise entre 62,5 − 1 = **61,5 °C** et 62,5 + 1 = **63,5 °C**. On ne peut pas affirmer que le gratin atteint 63 °C : on le **remet à chauffer** jusqu'à une température nettement supérieure, puis on mesure de nouveau. En cas de doute, on choisit la sécurité.

4. Désinfecter la sonde ; l'enfoncer au **centre** du plat, à l'endroit le plus épais, sans toucher le fond ni les bords du récipient ; attendre que la valeur se stabilise ; lire et noter la valeur et l'heure ; désinfecter de nouveau la sonde.

5. La sonde touche l'intérieur des aliments : non désinfectée, elle peut transporter des bactéries d'un aliment cru vers un plat cuit (contamination croisée), ou d'un plat à un autre.

Corrigé – Exercice 13.5

1. Actuel : 420 × 0,25 = **105 €** par an ; neuf : 160 × 0,25 = **40 €** par an ; économie : **65 €** par an.

2. Retour sur investissement : 480 / 65 = **7,4 ans**, inférieur à la durée de vie du neuf (12 à 15 ans) : l'achat est rentable sur la durée.

3. Un joint déchiré laisse entrer l'air chaud : la température monte au-dessus de 4 °C, surtout près de la porte, et les bactéries se multiplient plus vite dans les aliments ; l'humidité forme de la glace ou de l'eau, et les moisissures se développent dans le joint, difficile à nettoyer.

4. Exemple : « Le joint coûte 35 € mais ne prolonge la vie du réfrigérateur que de 2 à 3 ans, sans réduire sa forte consommation. Le réfrigérateur neuf coûte 480 €, consomme 260 kWh de moins par an, soit 65 € d'économie, et se rembourse en un peu plus de 7 ans. Surtout, il garantit des températures conformes, condition de la sécurité des participants. Je recommande de remplacer le réfrigérateur, de choisir un modèle bien classé sur l'étiquette énergie et de taille adaptée, et d'installer un thermomètre visible. En attendant, on change le joint et l'on surveille les températures deux fois par jour. »

5. Le confier à la filière de recyclage des équipements électriques (reprise par le vendeur lors de la livraison du neuf, ou déchetterie) : les fluides frigorigènes doivent être récupérés ; on ne le jette jamais avec les encombrants ordinaires.

Corrigé – Exercice 13.6

1. P = U × I = 230 × 16 = **3 680 W**.

2. Deux plaques et la bouilloire : 2 000 + 2 000 + 2 200 = **6 200 W**, supérieur à 3 680 W : **impossible** (le disjoncteur coupe, et le câble peut chauffer). Organisation : une plaque (2 000 W) et le mixeur (600 W) ensemble, soit 2 600 W ; ou deux plaques réglées à puissance réduite, si l'appareil permet de limiter la puissance totale, sinon une seule plaque à la fois ; la bouilloire seulement quand les plaques sont éteintes (par exemple au début, pour l'eau chaude de la vaisselle). On prévoit les crêpes sur une plaque et le velouté sur l'autre, en décalé, en commençant par le velouté.

3. Les multiprises en cascade concentrent toute la puissance sur la première prise et le premier câble : risque d'échauffement, de court-circuit et d'**incendie**. On utilise une seule rallonge de section suffisante, déroulée entièrement.

4. Exemple de malle : **cuisson** : 2 plaques à induction, 2 casseroles et 1 poêle compatibles, couvercles, mixeur plongeant, bouilloire ; **préparation** : 6 planches de couleur, 6 couteaux d'office et 6 éplucheurs, saladiers, fouets, louche, spatules ; **mesure** : balance, verre doseur, thermomètre à sonde, minuteur ; **hygiène** : 2 bassines, jerricans d'eau potable, savon liquide, essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique, produit détergent-désinfectant, lavettes, sacs-poubelle, nappes lavables ; **conservation** : glacière et plaques eutectiques, boîtes ; **sécurité** : trousse de secours, couverture anti-feu, rallonge de bonne section, tapis antidérapant.

5. Mains : jerrican à robinet, eau chauffée à la bouilloire puis mélangée à l'eau froide dans une bassine, savon liquide et essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique en complément (il ne remplace pas le lavage de mains sales). Vaisselle : bassine de lavage à l'eau chauffée et au détergent, bassine de rinçage ; ou vaisselle rapportée sale dans un bac fermé et lavée au lave-vaisselle de l'association.

Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace

Objectifs – Objectifs de la partie

- Appliquer le principe de la marche en avant dans l'espace et dans le temps.
- Construire un rétroplanning à partir de la date d'un atelier.
- Repérer les erreurs d'organisation d'un espace de travail.
- Déterminer le chemin critique et l'heure de fin d'un atelier.
- Organiser l'utilisation d'un four partagé entre plusieurs recettes.
- Organiser un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Marche en avant** : les denrées progressent du plus « sale » (produits bruts, emballages, épluchures) vers le plus « propre » (plats prêts), sans retour en arrière ni croisement des circuits.
- Quand les locaux ne permettent pas de séparer les zones, on applique la **marche en avant dans le temps** : on fait les tâches sales d'abord, on nettoie et on désinfecte, puis on passe aux tâches propres.
- Le **rétroplanning** part de la date de l'atelier et remonte le temps : réservation, commande, communication, inscriptions, courses.
- Le **chemin critique** est la suite de tâches qui ne peuvent pas être raccourcies sans retarder la fin : il fixe la durée minimale de l'atelier.
- Une organisation réaliste prévoit les **temps morts** (repos d'une pâte, cuisson) et les occupe (vaisselle, mise en place, animation).
- Le **déroulé minuté** précise pour chaque moment ce que font les participants et l'animateur.

Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (structure fictive) aménage une cuisine pédagogique dans une ancienne salle de réunion. L'architecte vous demande les étapes que le plan doit respecter.

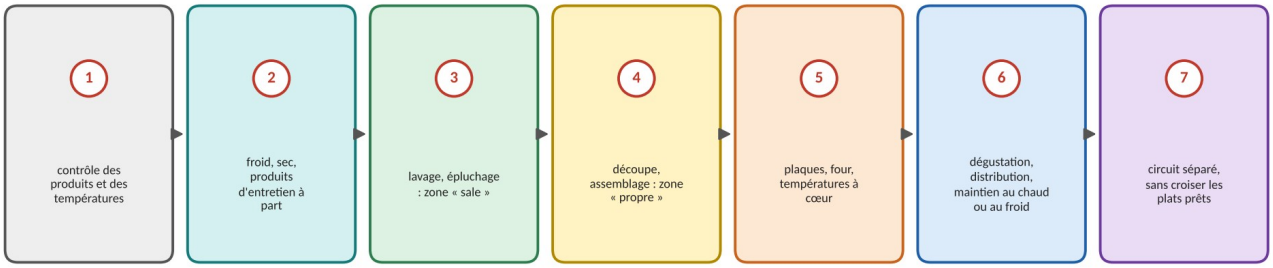


Figure 13.2 – Document 1 – La marche en avant dans l'espace (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Définissez la marche en avant et le danger qu'elle prévient. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi la plonge et les déchets ont un circuit séparé. (2 pts)

4. Expliquez comment appliquer la marche en avant dans une cuisine d'une seule pièce. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous organisez un atelier « goûters maison » qui aura lieu le **mardi 14 mars 2028** dans une médiathèque. Vous préparez le rétroplanning.

Document 1 – Les tâches et leurs délais

Tâche	Délai avant l'atelier
Réserver la salle et vérifier l'équipement	J − 42
Commander le petit matériel manquant	J − 28
Diffuser l'affiche et ouvrir les inscriptions	J − 21
Clore les inscriptions, recueillir les allergies et les régimes	J − 7
Faire les courses des produits frais	J − 1

L'année 2028 est bissextile : le mois de février compte 29 jours.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date de chaque tâche. (5 pts)

2. Expliquez pourquoi on clôt les inscriptions une semaine avant l'atelier. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on achète les produits frais la veille et non une semaine avant. (2 pts)

4. Ajoutez au rétroplanning deux tâches après l'atelier. (2 pts)

5. Indiquez un outil simple pour suivre ce rétroplanning en équipe. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 13.9 – Trouver les erreurs d'organisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage, vous observez un atelier « poulet rôti et légumes » dans une salle polyvalente équipée d'un évier, de deux plaques et d'un four.

Document 1 – Ce que vous observez

- Les sacs de courses sont posés sur la table de préparation, à côté des légumes lavés.
- Le poulet cru est découpé sur la même planche que celle qui servira ensuite à émincer les herbes de la salade, après un simple rinçage à l'eau froide.
- Les épluchures restent sur la table jusqu'à la fin de la préparation.
- La poubelle est sans couvercle, près du four.
- Les assiettes de dégustation sont dressées sur la table où l'on vient de découper le poulet.
- La vaisselle sale est empilée dans l'évier pendant que l'on lave la salade.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque observation, nommez l'erreur et le danger. (6 pts)

2. Proposez une réorganisation de l'atelier, dans l'espace et dans le temps, qui respecte la marche en avant. (4 pts)

3. Indiquez comment vous en parlez à l'animatrice, sans la mettre en difficulté devant le groupe. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.10 – Le chemin critique d'un atelier « quiche et salade » (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier commence à **14 h**. Vous voulez savoir à quelle heure il se terminera au plus tôt, et quelles tâches ne doivent pas prendre de retard.

Document 1 – Les tâches

Tâche	Durée	Ne peut commencer qu'après
A. Accueil et lavage des mains	10 min	–
B. Pâte brisée	15 min	A
C. Repos de la pâte au réfrigérateur	30 min	B
D. Préparation de la garniture	20 min	A
E. Fonçage du moule	10 min	C
F. Cuisson de la quiche	35 min	D et E
G. Salade et vinaigrette	15 min	A
H. Dégustation et échanges	20 min	F et G
I. Rangement et nettoyage	20 min	H

À vous de jouer – Questions

1. Déterminez le chemin critique et la durée minimale de l'atelier. Indiquez l'heure de fin au plus tôt. (5 pts)

2. Calculez la marge de la tâche D et de la tâche G (temps dont on dispose avant qu'elles ne retardent la cuisson ou la dégustation). (4 pts)

3. Proposez des activités pour occuper les participants pendant le repos de la pâte et la cuisson. (3 pts)

4. Proposez une façon de raccourcir l'atelier de 20 minutes sans changer de recette. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.11 – Un four pour trois recettes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « repas de fête » de 3 heures (9 h – 12 h), trois groupes préparent chacun une recette qui cuit au four. La cuisine n'a qu'**un four**, avec deux niveaux de grille.

Document 1 – Les cuissons

Recette	Température	Durée de cuisson	Prête à enfourner à
Gratin de légumes	180 °C	35 min	10 h 00
Cake salé	180 °C	40 min	10 h 15
Tarte aux pommes	200 °C	30 min	10 h 20

Le four met 10 minutes pour passer de 180 °C à 200 °C. Le repas est servi à **11 h 30**. Le gratin se réchauffe facilement ; le cake et la tarte se servent tièdes.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un ordre d'enfournement et calculez l'heure de sortie de chaque plat. Vérifiez que tout est prêt pour 11 h 30. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi on regroupe les cuissons à la même température. (2 pts)
3. Indiquez comment maintenir le gratin chaud jusqu'au service, et à quelle température. (3 pts)
4. Citez trois précautions de sécurité pour enfourner et défourner avec un groupe. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.12 – Un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence sociale (structure fictive) vous propose d'animer un atelier « petit-déjeuner équilibré » pour 12 résidents, dans sa salle commune : 4 grandes tables, un évier d'eau froide et d'eau chaude, un réfrigérateur ménager, deux prises de courant, pas de plaque ni de four. L'atelier dure 2 heures, de 9 h à 11 h.

Document 1 – Les préparations prévues

Pain complet, fromage blanc aux fruits frais coupés, compote maison au micro-ondes (apporté), smoothie banane-lait, œufs durs préparés à l'avance par vous, thé et café.

À vous de jouer – Questions

1. Dessinez ou décrivez l'organisation de la salle : zones, circuits, place des participants. (4 pts)

2. Indiquez le matériel à apporter et ce que vous vérifiez en arrivant dans la salle. (3 pts)

3. Expliquez comment vous transportez et conservez les œufs durs et les produits laitiers jusqu'à l'atelier. (3 pts)

4. Rédigez le déroulé minuté de 9 h à 11 h. (4 pts)

5. Indiquez comment vous rendez la salle en fin d'atelier. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 13.7

1. Légendes : 1 Réception ; 2 Stockage ; 3 Préparations préliminaires ; 4 Préparation ; 5 Cuisson ; 6 Service ; 7 Plonge et déchets.

2. La marche en avant est l'organisation des locaux et des tâches qui fait progresser les denrées du plus sale vers le plus propre, sans retour en arrière ni croisement. Elle prévient les **contaminations croisées** : les micro-organismes de la terre, des emballages ou des aliments crus ne doivent pas atteindre les aliments prêts à consommer.

3. La vaisselle sale et les déchets portent des restes alimentaires et des micro-organismes ; s'ils croisent les plats prêts, ils peuvent les contaminer. Un circuit séparé (et des poubelles fermées) évite ce croisement et limite aussi les odeurs et les nuisibles.

4. On applique la **marche en avant dans le temps** : d'abord les tâches sales (déballage, lavage et épluchage des légumes, découpe des viandes crues) ; on évacue les déchets, on nettoie et on désinfecte le plan de travail et le matériel, on se lave les mains ; puis les tâches propres (assemblage, dressage). On utilise des planches et des ustensiles différents pour le cru et le cuit.

Corrigé – Exercice 13.8

1. J − 42 : **mardi 1er février 2028** ; J − 28 : **mardi 15 février 2028** ; J − 21 : **mardi 22 février 2028** ; J − 7 : **mardi 7 mars 2028** ; J − 1 : **lundi 13 mars 2028**. (Vérification : du 1er février au 14 mars, il y a 28 jours en février jusqu'au 29, puis 14 jours en mars, soit 42 jours.)

2. Pour connaître le nombre de participants (quantités à acheter, matériel), recueillir les allergies et les régimes à temps pour adapter les recettes et vérifier les étiquettes, et prévenir les personnes sur liste d'attente.

3. Les produits frais ont une date limite de consommation courte ; les acheter la veille limite le temps de stockage, donc le risque de rupture de la chaîne du froid et de multiplication des bactéries ; on profite aussi de la meilleure qualité.

4. Exemples : J + 1, ranger et faire l'inventaire du matériel, noter les produits restants ; J + 7, analyser les questionnaires de satisfaction et rédiger le bilan ; J + 30, recontacter les participants (« Avez-vous refait une recette ? »).

5. Un tableau partagé (tableur ou affiche) avec les tâches, les dates, les responsables et une case « fait » ; ou un agenda partagé avec des rappels.

Corrigé – Exercice 13.9

1. Sacs de courses sur la table de préparation : les emballages et les fonds de sacs, qui ont été posés au sol, contaminent la table et les aliments propres. Planche du poulet cru réutilisée après un rinçage : contamination croisée par les bactéries du poulet cru (*Campylobacter*, salmonelles) vers des herbes mangées crues. Épluchures sur la table : les déchets restent au contact des préparations ; encombrement. Poubelle sans couvercle près du four : contamination, odeurs, nuisibles, et risque d'incendie ou de brûlure en circulant. Assiettes dressées sur la table du poulet cru : contamination des plats prêts. Vaisselle sale dans l'évier pendant le lavage de la salade : éclaboussures et contact de la salade avec la vaisselle sale.

2. Réorganisation : déballer les courses sur une table « réception » ou au sol sur un carton, ranger aussitôt au réfrigérateur ; commencer par les légumes (lavage, épluchage) ; poubelle à pédale fermée, épluchures jetées au fur et à mesure ; nettoyer et désinfecter, puis découper le poulet sur la planche rouge en fin de phase « sale » et l'enfourner ; nettoyer et désinfecter la table, se laver les mains ; laver la vaisselle sale avant ou après le lavage de la salade, dans une bassine séparée ; dresser les assiettes sur une table propre ou une nappe propre.

3. En dehors du groupe, à la pause ou après l'atelier, en commençant par ce qui a bien fonctionné, puis en posant des questions plutôt qu'en donnant des leçons (« Comment pourrions-nous éviter de réutiliser la planche du poulet ? »), et en proposant une solution concrète (planches de couleur, plan de la salle).

Corrigé – Exercice 13.10

1. Chemins possibles : A-B-C-E-F-H-I = 10 + 15 + 30 + 10 + 35 + 20 + 20 = **140 min** ; A-D-F-H-I = 10 + 20 + 35 + 20 + 20 = 105 min ; A-G-H-I = 10 + 15 + 20 + 20 = 65 min. Le **chemin critique** est A-B-C-E-F-H-I : l'atelier dure au moins **2 h 20** et se termine au plus tôt à **16 h 20**.

2. La cuisson F commence au plus tôt à 14 h + 10 + 15 + 30 + 10 = **15 h 05**. D peut commencer à 14 h 10 et dure 20 min : elle doit être finie à 15 h 05 ; marge de D : 65 − 10 − 20 = **35 minutes**. La dégustation H commence à 15 h 05 + 35 = **15 h 40** ; G peut commencer à 14 h 10 et finir à 14 h 25 ; marge de G : 15 h 40 − 14 h 25 = **75 minutes**.

3. Pendant le repos de la pâte : préparer la garniture (D) et la salade (G), faire une première vaisselle, un jeu sur les produits de saison ou la lecture d'étiquettes. Pendant la cuisson : vaisselle et rangement partiels, dressage de la table,

échanges sur le coût de la recette, préparation de la fiche recette à emporter.

4. Préparer la pâte à l'avance (ou au début, par un premier binôme, dès 14 h 10, en faisant l'accueil en parallèle) ; ou commencer le rangement pendant la cuisson, ce qui raccourcit I ; ou utiliser une pâte qui n'a pas besoin de repos (pâte brisée à l'huile), si l'objectif de l'atelier le permet.

Corrigé – Exercice 13.11

1. Exemple d'ordre : à **10 h 00**, gratin (180 °C), sortie à **10 h 35** ; à **10 h 15**, cake sur la seconde grille (180 °C), sortie à **10 h 55** ; à 10 h 55, on règle le four à 200 °C, atteint à 11 h 05 ; tarte enfournée à **11 h 05**, sortie à **11 h 35**. La tarte sort 5 minutes après l'heure du repas : comme elle se sert tiède et en dessert, c'est acceptable ; le gratin, sorti à 10 h 35, est réchauffé. Autre solution : enfourner la tarte en premier à 200 °C dès 10 h 20, sortie à 10 h 50, puis baisser à 180 °C (porte entrouverte quelques minutes) et cuire ensemble le gratin et le cake de 10 h 55 à 11 h 35 ; on demande alors au groupe du gratin de patienter, et tout est chaud ou tiède au service.
2. Ouvrir la porte et changer de température fait perdre du temps et de l'énergie ; regrouper les cuissons à la même température utilise mieux la chaleur et raccourcit l'occupation du four.
3. On le garde dans le four éteint, porte fermée, ou on le réchauffe juste avant le service jusqu'à **63 °C au moins à cœur**, mesurés au thermomètre ; on évite de le laisser à température ambiante plus d'une heure.
4. Gants anti-chaleur secs (un gant mouillé brûle) ; annoncer à voix haute « chaud, derrière toi » et dégager le passage ; poser le plat sur un support préparé à l'avance ; un seul adulte ou participant formé défourne, les autres restent à distance ; ne jamais se pencher au-dessus de la porte ouverte.

Corrigé – Exercice 13.12

1. Organisation : une table « réception et stockage » près du réfrigérateur ; une table « préparation » pour la découpe des fruits et du pain ; une table « boissons » près des prises (bouilloire, mixeur, cafetière), loin de l'évier ; une table « dégustation » propre ; l'évier réservé au lavage des mains au début, puis à la vaisselle ; une poubelle à pédale à côté de la table de préparation. Les participants circulent de la préparation vers la dégustation, sans repasser par l'évier avec des plats prêts.
2. Matériel : planches, couteaux d'office, saladiers, mixeur ou blender, bouilloire, cafetière, verres doseurs, glacière et plaques eutectiques, thermomètre, nappes lavables, savon liquide, essuie-mains à usage unique, détergent-désinfectant, lavettes, sacs-poubelle, trousse de secours. Vérifications : propreté des tables, fonctionnement et température du réfrigérateur, prises (puissance), accès à l'évier et à l'eau chaude, issues de secours dégagées.
3. Les œufs durs sont cuits la veille, refroidis rapidement à l'eau froide, gardés au réfrigérateur dans une boîte fermée ; le fromage blanc et le lait sont achetés le matin ou la veille ; tout est transporté dans une glacière avec des plaques eutectiques, mise au réfrigérateur de la salle à l'arrivée ; on contrôle la température (4 °C au plus).
4. Exemple : 9 h 00 accueil, lavage des mains, présentation ; 9 h 15 photolangage « Mon petit-déjeuner » ; 9 h 30 préparation en binômes (fruits coupés, smoothie, pain, écalage des œufs) ; 10 h 00 dressage et dégustation ; 10 h 30 échanges sur le coût et les repères ; 10 h 45 vaisselle et rangement ; 10 h 55 questionnaire de satisfaction.
5. Tables nettoyées et désinfectées, sol balayé, vaisselle lavée et rangée, réfrigérateur vidé de nos produits, déchets triés et sortis, prises débranchées ; on signale tout problème au responsable de la résidence ; on laisse la salle dans l'état où on l'a trouvée, ou plus propre.

Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire et justifier le lavage des mains et la tenue en atelier.
- Distinguer nettoyer et désinfecter, et ordonner un protocole.
- Calculer une dilution de produit et son coût.
- Construire un plan de nettoyage.
- Interpréter des analyses de surface avant et après nettoyage.
- Gérer l'hygiène des personnes dans une situation réelle (plaie, maladie, bijoux).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **mains** sont le premier vecteur de contamination : lavage au savon pendant **30 secondes environ**, séchage à usage unique, à l'arrivée, après les pauses, les toilettes, le mouchoir, le contact avec des aliments crus, les déchets ou le téléphone.
- La **tenue** : vêtement propre ou tablier, cheveux attachés ou couverts, bijoux et montre retirés, ongles courts, plaie protégée par un pansement et un gant.
- Une personne qui a des troubles digestifs, de la fièvre ou une plaie infectée **ne manipule pas les aliments**.
- **Nettoyer** enlève les salissures visibles (détergent) ; **désinfecter** détruit une grande partie des micro-organismes (désinfectant) ; on nettoie avant de désinfecter.
- L'efficacité d'un nettoyage dépend de quatre facteurs (cercle de Sinner) : **température**, **action mécanique**, **chimie** (le produit et sa concentration), **temps** de contact.
- Dilution : **C1 × V1 = C2 × V2** ; on respecte toujours la dose et le temps de contact indiqués sur l'étiquette.

Exercice 13.13 – Le lavage des mains (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une affiche pour le point d'eau d'une cuisine pédagogique fréquentée par des enfants et leurs parents.

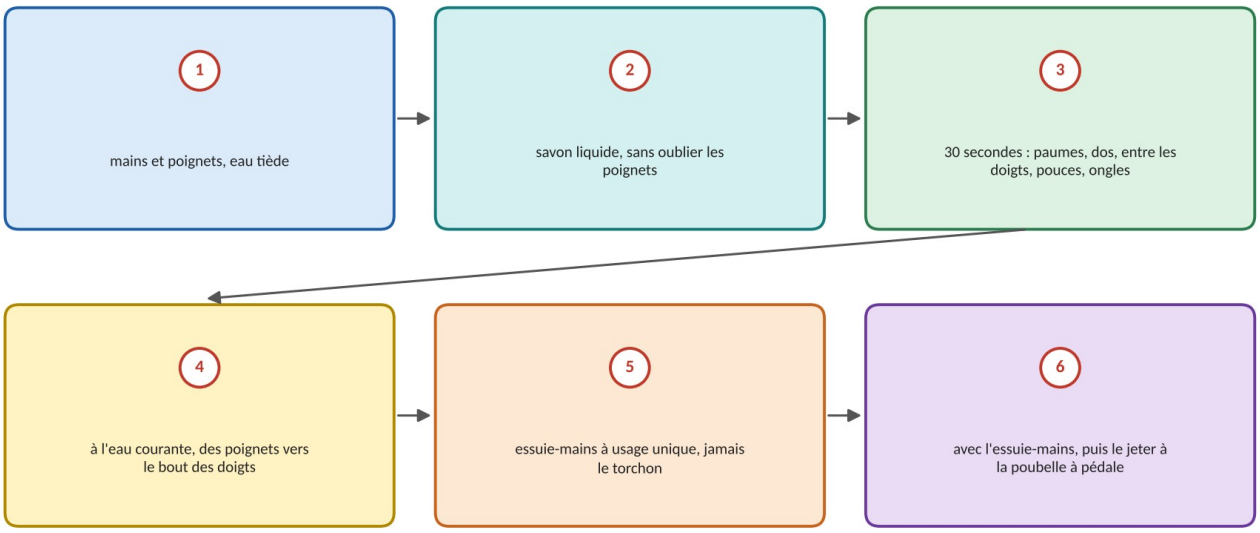


Figure 13.3 – Document 1 – Le lavage des mains en six temps (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Citez quatre moments où l'on se lave les mains pendant un atelier. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne s'essuie pas les mains avec le torchon de cuisine. (2 pts)

4. Le gel hydroalcoolique remplace-t-il le lavage des mains en cuisine ? Justifiez. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.14 – Nettoyer et désinfecter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier « poisson en papillote », vous expliquez aux bénévoles comment remettre en état le plan de travail.

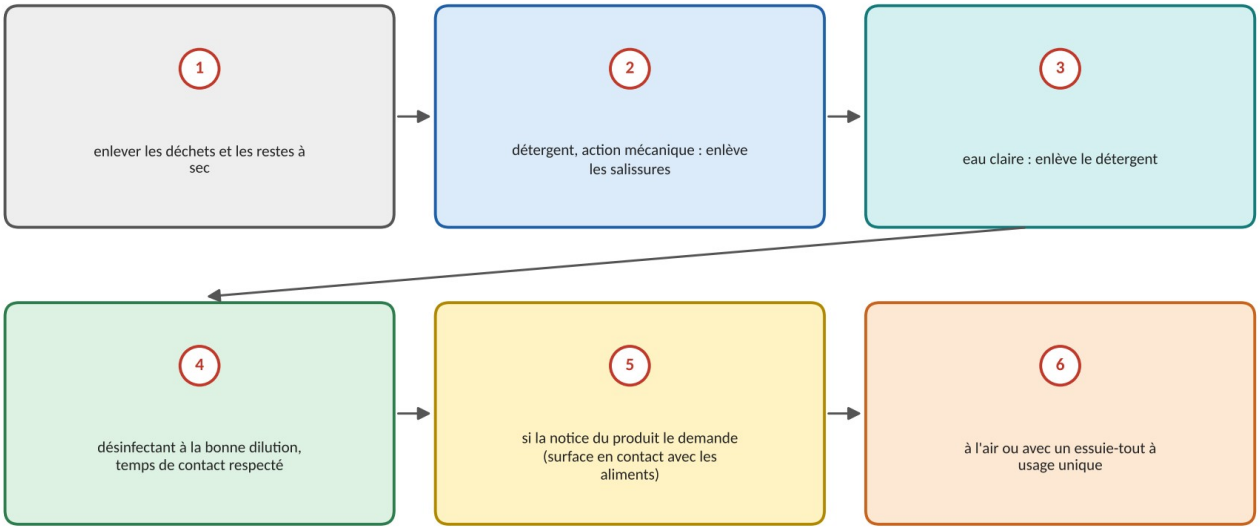


Figure 13.4 – Document 1 – Le protocole de nettoyage et de désinfection d'une surface (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez la différence entre nettoyer et désinfecter. Pourquoi faut-il nettoyer avant de désinfecter ? (3 pts)

3. Citez les quatre facteurs du cercle de Sinner et donnez un exemple pratique pour chacun. (4 pts)

4. Indiquez deux précautions d'utilisation des produits d'entretien en présence du public. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.15 – Préparer un désinfectant à la bonne dose (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine pédagogique utilise deux produits : un désinfectant concentré et un détergent-désinfectant pour le sol.

Document 1 – Les étiquettes (produits fictifs)

- **Désinfectant A** : concentré à **10 %** ; à utiliser dilué à **0,5 %** sur les plans de travail ; temps de contact : 5 minutes ; rincer à l'eau potable les surfaces en contact avec les aliments.
- **Détergent-désinfectant B** : dose d'emploi **2 %**, soit 20 mL par litre d'eau ; bidon de 5 L à 18,00 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le volume de désinfectant A concentré et le volume d'eau nécessaires pour préparer 5 L de solution à 0,5 %. (3 pts)

2. Calculez le volume de produit B à verser dans un seau de 8 L d'eau. (2 pts)

3. Calculez le prix d'un litre de produit B, puis le coût d'un seau. (3 pts)

4. Un bénévole dit : « J'en mets le double, comme ça c'est plus efficace. » Répondez-lui. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi on ne mélange jamais deux produits (par exemple de l'eau de Javel et un détartrant acide). (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.16 – Le plan de nettoyage de la cuisine pédagogique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine pédagogique d'une maison de quartier (structure fictive) accueille trois ateliers par semaine. Elle n'a pas de plan de nettoyage : chacun « fait ce qu'il peut ». La responsable vous demande d'en rédiger un.

Document 1 – Les éléments à nettoyer

Plans de travail, planches et ustensiles, plaques de cuisson, four, évier et robinets, poignées de portes et de placards, réfrigérateur, poubelles, sol, hotte (filtres).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le plan de nettoyage sous forme de tableau : quoi, quand (fréquence), comment (produit, méthode), qui. (8 pts)

2. Indiquez comment on vérifie que le plan est appliqué (traçabilité). (2 pts)

3. Expliquez pourquoi le réfrigérateur est nettoyé régulièrement même s'il « n'a pas l'air sale ». (2 pts)

4. Proposez une façon d'associer les participants au nettoyage sans les mettre en danger. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.17 – Des analyses de surface avant et après nettoyage (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un laboratoire partenaire réalise des prélèvements de surface (lames gélosées de 25 cm²) sur le plan de travail d'une cuisine pédagogique, après un atelier « poulet », puis après le nettoyage et la désinfection.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Prélèvement	Micro-organismes comptés sur 25 cm²
Après l'atelier, avant nettoyage	1 200 UFC
Après nettoyage et désinfection	15 UFC
Planche rouge, après rinçage à l'eau froide seulement	820 UFC

UFC : unité formant colonie. Critère fixé par le laboratoire pour une surface propre : **moins de 1 UFC par cm²**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'UFC par cm² avant et après nettoyage, et comparez au critère. (3 pts)

2. Calculez le pourcentage de réduction et la réduction en logarithme décimal (log10 du rapport avant / après). (4 pts)

3. Calculez le nombre d'UFC par cm² de la planche simplement rincée. Concluez. (2 pts)

4. Indiquez deux limites de ces analyses. (2 pts)

5. Expliquez comment vous utiliseriez ces résultats pour convaincre des bénévoles de respecter le protocole. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.18 – L'hygiène des personnes, en situation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « pizzas maison » pour 10 adultes dans un centre social. Plusieurs situations se présentent au cours de l'atelier.

Document 1 – Les situations

1. Une participante porte plusieurs bagues et un bracelet.

2. Un participant a une petite coupure au doigt, pansée le matin.

3. Une participante dit qu'elle « a eu la gastro hier soir, mais ça va mieux ».

4. Un participant goûte la sauce tomate avec la cuillère qui sert à remuer, puis la remet dans la casserole.

5. Un participant sort fumer pendant la pause et reprend directement la découpe des légumes.

6. Une participante a les cheveux longs détachés.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, indiquez le danger et ce que vous faites ou dites. (12 pts)

2. Proposez une façon de présenter les règles d'hygiène au début de l'atelier pour qu'elles soient comprises et acceptées. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 13.13

1. Légendes : 1 Mouiller ; 2 Savonner ; 3 Frotter ; 4 Rincer ; 5 Sécher ; 6 Fermer le robinet.

2. À l'arrivée et avant de toucher les aliments ; après être allé aux toilettes ; après s'être mouché ou avoir toussé dans ses mains ; après avoir manipulé des aliments crus (viande, œufs, légumes terreux) ; après avoir touché les poubelles, le téléphone, l'argent ou les emballages ; après une pause.

3. Le torchon sert à plusieurs personnes et reste humide : les micro-organismes s'y multiplient et passent d'une main à l'autre et vers la vaisselle. L'essuie-mains à usage unique est jeté après chaque usage.

4. Non. Le gel est efficace sur des mains **propres et sèches** ; en cuisine, les mains sont souvent grasses ou souillées par des aliments, et le gel n'enlève pas ces salissures. De plus, il est moins efficace sur certains micro-organismes (par exemple les norovirus de la gastro-entérite). En cuisine, on se lave les mains à l'eau et au savon ; le gel est un complément quand il n'y a pas de point d'eau (distribution, sortie).

Corrigé – Exercice 13.14

1. Légendes : 1 Débarrasser ; 2 Nettoyer ; 3 Rincer ; 4 Désinfecter ; 5 Rincer de nouveau ; 6 Sécher.

2. Nettoyer, c'est enlever les salissures visibles (graisses, restes) avec un détergent et une action mécanique. Désinfecter, c'est détruire ou inactiver une grande partie des micro-organismes avec un désinfectant. On nettoie d'abord car les salissures protègent les micro-organismes et consomment le désinfectant, qui perd son efficacité sur une surface sale.

3. **Température** : eau chaude pour dissoudre les graisses (dans la limite indiquée par le produit). **Action mécanique** : frotter avec une lavette ou une brosse. **Chimie** : bon produit, bonne dilution. **Temps** : respecter le temps de contact du désinfectant (par exemple 5 minutes) avant de rincer. Si l'un des facteurs diminue (eau froide, pas de frottement), il faut augmenter les autres.

4. Ranger les produits hors de portée, dans leur emballage d'origine étiqueté, loin des aliments ; ne pas les utiliser pendant que les participants préparent ; porter des gants ; aérer ; ne jamais transvaser un produit dans une bouteille d'eau ou de soda.

Corrigé – Exercice 13.15

1. C1 × V1 = C2 × V2, d'où V1 = C2 × V2 / C1 = 0,5 × 5 / 10 = **0,25 L**, soit **250 mL** de désinfectant concentré, complétés par **4,75 L** d'eau.

2. 20 mL par litre × 8 L = **160 mL** de produit B.

3. Prix d'un litre : 18,00 / 5 = **3,60 €** ; coût d'un seau : 0,160 × 3,60 = **0,58 €**.

4. Un surdosage n'améliore pas l'efficacité : le produit est conçu pour agir à la dose indiquée. Il laisse des résidus sur les surfaces (risque de les retrouver dans les aliments), irrite la peau et les voies respiratoires, abîme les surfaces, coûte plus cher et pollue davantage. On respecte la dose et le temps de contact.

5. Certains mélanges produisent des gaz toxiques : l'eau de Javel mélangée à un produit acide dégage du **chlore**, très irritant pour les poumons ; mélangée à un produit ammoniaqué, elle dégage des chloramines. On utilise un seul produit à la fois et on rince entre deux produits.

Corrigé – Exercice 13.16

1. Exemple de plan :

Quoi	Quand	Comment	Qui
Plans de travail	Avant et après chaque atelier, et entre une tâche sale et une tâche propre	Débarrasser, détergent-désinfectant B à 2 %, temps de contact, rinçage, séchage	Participants guidés, puis animateur
Planches et ustensiles	Après chaque usage	Lave-vaisselle à haute température, ou lavage manuel, rinçage, séchage à l'air	Participants
Plaques de cuisson	Après chaque atelier, une fois refroidies	Détergent, éponge non abrasive, rinçage	Animateur
Four	Chaque semaine, et après un débordement	Produit adapté, gants, aération	Agent d'entretien
Évier et robinets	Après chaque atelier	Détergent-désinfectant, rinçage	Animateur
Poignées	Après chaque atelier	Lavette imprégnée de désinfectant	Animateur

Quoi	Quand	Comment	Qui
Réfrigérateur	Chaque semaine (vider, laver, désinfecter, rincer, sécher) ; contrôle des dates à chaque atelier	Détergent-désinfectant adapté au contact alimentaire	Responsable de la cuisine
Poubelles	Vidées après chaque atelier ; lavées chaque semaine	Détergent-désinfectant, rinçage	Agent d'entretien
Sol	Après chaque atelier	Balayage humide, lavage au produit B	Agent d'entretien
Filtres de la hotte	Chaque mois	Lave-vaisselle ou trempage dégraissant	Agent d'entretien

2. Une **fiche d'enregistrement** affichée (date, tâche, signature) ; un contrôle visuel par la responsable ; éventuellement des analyses de surface une ou deux fois par an.

3. Les micro-organismes ne se voient pas ; certains, comme *Listeria*, se multiplient même au froid ; des écoulements de jus de viande ou de légumes abîmés peuvent contaminer d'autres aliments ; les odeurs et les moisissures apparaissent dans les joints.

4. Confier aux participants les tâches simples et sans produit dangereux (débarrasser, essuyer la table avec une lavette préparée, laver la vaisselle à l'eau savonneuse) ; garder pour l'animateur la préparation des dilutions, le four et les produits irritants ; transformer le rangement en moment d'échange.

Corrigé – Exercice 13.17

1. Avant : 1 200 / 25 = **48 UFC/cm²** : non conforme. Après : 15 / 25 = **0,6 UFC/cm²** : conforme (moins de 1).

2. Réduction : (1 200 − 15) / 1 200 × 100 = **98,75 %**. Réduction logarithmique : log10 (1 200 / 15) = log10 (80) = **1,90**, soit presque 2 log (une division par près de 100).

3. 820 / 25 = **32,8 UFC/cm²**, très au-dessus du critère : un simple rinçage à l'eau froide ne suffit pas. La planche doit être lavée avec un détergent, frottée, rincée puis désinfectée, ou passée au lave-vaisselle.

4. Un seul prélèvement par situation ; la lame ne compte que certains micro-organismes cultivables et ne dit pas s'il y a des bactéries pathogènes ; les résultats dépendent de l'endroit prélevé et de la pression exercée ; le critère est celui du laboratoire.

5. Montrer les photos des lames (colonies visibles) avant et après ; comparer la planche rincée et la planche nettoyée ; expliquer que 1 200 colonies sur une surface grande comme une carte de visite deviennent 15 après le protocole ; demander aux bénévoles de proposer eux-mêmes les règles ; refaire une analyse quelques mois plus tard et partager les résultats.

Corrigé – Exercice 13.18

1. Situations :

- **Bijoux** : ils retiennent des salissures et des micro-organismes, empêchent un bon lavage et peuvent tomber dans les préparations. On lui propose de les retirer et de les ranger dans un petit sac.
- **Coupure** : une plaie peut contenir des staphylocoques dorés, qui produisent une toxine. On vérifie le pansement, on ajoute un **gant** à usage unique (changé régulièrement) ; si la plaie est infectée, la personne ne manipule pas les aliments.
- **Gastro-entérite la veille** : risque de transmission de virus (norovirus) par les mains aux aliments, même après la fin des symptômes. Elle ne manipule pas les aliments pendant l'atelier ; on lui propose un rôle sans contact (lecture de la recette, chronométrage, dégustation à la fin) et l'on reste discret.
- **Cuillère de goût remise dans la sauce** : la salive contamine la sauce (staphylocoques, virus). On rappelle la règle : une cuillère propre pour chaque dégustation, posée ensuite dans un bac à vaisselle.
- **Cigarette** : les mains ont touché la bouche et la cigarette. Il se lave les mains avant de reprendre la découpe.
- **Cheveux** : ils peuvent tomber dans les aliments et contiennent des micro-organismes. On propose un élastique ou une charlotte.

2. Présenter les règles au début de façon interactive : jeu « où sont les microbes ? » avec une photo de mains vues à la lampe ultraviolette après un gel traceur, ou affiche de pictogrammes à compléter ; expliquer le **pourquoi** de chaque règle ; laisser les participants formuler la règle ; montrer l'exemple (l'animateur respecte les mêmes règles) ; afficher un rappel près du point d'eau.

Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud

Objectifs – Objectifs de la partie

- Connaître les températures repères de la conservation, de la cuisson et du maintien au chaud.
- Exploiter une série de relevés de température d'un réfrigérateur.
- Lire une courbe de refroidissement et la comparer au repère réglementaire.
- Distinguer date limite de consommation et date de durabilité minimale, et décider de l'usage d'un produit.
- Calculer la durée pendant laquelle une glacière garde les aliments au froid.
- Organiser un atelier en extérieur en maîtrisant la chaîne du froid.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Réfrigération** : de 0 à 4 °C pour les denrées très périssables ; le froid **ralentit** la multiplication des bactéries, il ne les tue pas.
- **Congélation** : – 18 °C ou moins ; la multiplication est arrêtée ; un aliment décongelé se conserve au réfrigérateur et se consomme rapidement, sans recongélation.
- **Zone de danger** : de 10 à 63 °C environ ; c'est là que les bactéries se multiplient le plus vite.
- **Maintien au chaud** : 63 °C au moins jusqu'au service. **Refroidissement rapide** : de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures (arrêté du 21 décembre 2009, restauration collective).
- **DLC** (« à consommer jusqu'au ») : denrées très périssables, à ne pas dépasser. **DDM** (« à consommer de préférence avant ») : après la date, la qualité peut baisser, sans danger immédiat si l'emballage est intact (règlement INCO n° 1169/2011).
- Le transport des denrées froides se fait en **glacière avec des plaques eutectiques**, sur la durée la plus courte possible.

Exercice 13.19 – Les températures à connaître (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale (structure fictive) affiche un « thermomètre des bons réflexes » près de son réfrigérateur et de sa cuisine. Vous préparez cette affiche.

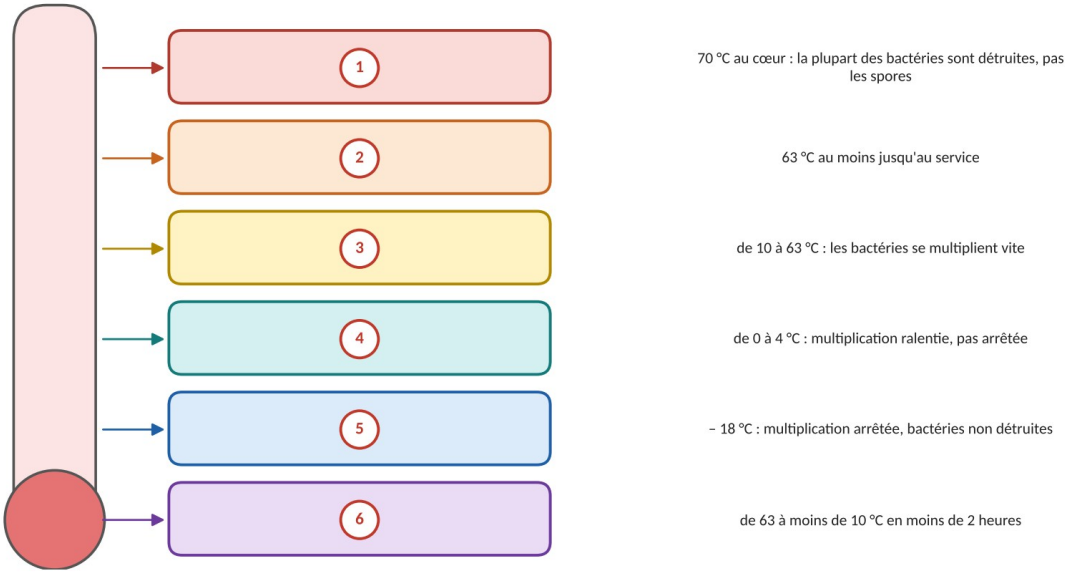


Figure 13.5 – Document 1 – Les températures à connaître en atelier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez pourquoi le froid ne remplace pas l'hygiène. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne recongèle pas un aliment décongelé. (2 pts)

4. Indiquez où se trouve la zone la plus froide d'un réfrigérateur ménager et quels aliments on y place. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.20 – Une semaine de relevés (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine pédagogique d'une maison de quartier relève la température de son réfrigérateur deux fois par jour, à 9 h et à 17 h, avec un thermomètre placé sur l'étagère du milieu.

Document 1 – Les relevés d'une semaine (°C, données fictives)

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
9 h	3,2	3,1	3,6	4,1	6,0	3,3	3,2
17 h	3,8	2,9	3,4	3,0	3,5	3,7	4,5

Atelier le mardi après-midi et le jeudi soir ; livraison des courses le vendredi matin ; un participant a laissé la porte entrouverte le dimanche après-midi.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, la valeur la plus basse et la plus haute de la semaine. (3 pts)

2. Calculez le nombre et la part des relevés au-dessus de 4 °C. (2 pts)

3. Proposez une explication pour chaque relevé non conforme, à partir des informations du document. (3 pts)

4. Indiquez ce que l'on fait quand un relevé dépasse 4 °C. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi on note les relevés au lieu de seulement regarder le thermomètre. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.21 – Une courbe de refroidissement (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « cuisiner pour la semaine » prépare un grand chili sin carne, que les participants emporteront en boîtes. On mesure la température de la marmite laissée sur la plaque éteinte, couvercle fermé.

Document 1 – Températures relevées à cœur (données fictives)

Temps (min)	0	30	60	90	120	150	180
Marmite sur la plaque	68 °C	52 °C	38 °C	26 °C	17 °C	11 °C	7 °C
Boîtes plates de 5 cm dans un bac d'eau glacée	68 °C	34 °C	15 °C	8 °C	–	–	–

À vous de jouer – Questions

1. Pour la marmite, estimez par interpolation linéaire le moment où la température passe sous 63 °C, puis sous 10 °C. Calculez la durée de refroidissement et comparez au repère de 2 heures. (5 pts)
2. Pour les boîtes plates, estimez de la même façon la durée pour passer de 63 °C à moins de 10 °C. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les boîtes plates refroidissent plus vite. (2 pts)
4. Expliquez le danger d'un refroidissement lent pour un plat de légumineuses en sauce. (2 pts)
5. Rédigez la consigne à donner aux participants pour leurs boîtes à la maison. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.22 – DLC, DDM : que fait-on de ces produits ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le **9 avril 2028**, vous préparez un atelier « crêpes et garnitures » pour des familles. Vous faites l'inventaire du réfrigérateur et du placard de la cuisine.

Document 1 – Les produits

Produit	Date indiquée	Autre information
Yaourts nature	À consommer jusqu'au 08/04/2028	Pots fermés
Crème fraîche	À consommer jusqu'au 12/04/2028	Pot fermé
Jambon cuit en barquette	À consommer jusqu'au 15/04/2028	Ouvert le 06/04/2028 ; « après ouverture, à consommer sous 3 jours »
Biscuits secs	À consommer de préférence avant fin 03/2028	Paquet fermé, intact
Œufs	À consommer de préférence avant le 05/04/2028	–
Farine	À consommer de préférence avant fin 12/2028	Paquet ouvert, bien fermé

À vous de jouer – Questions

1. Définissez DLC et DDM et citez le texte qui les encadre. (2 pts)

2. Pour chaque produit, indiquez s'il peut être utilisé dans l'atelier et justifiez. (6 pts)

3. Proposez deux règles de gestion du réfrigérateur et du placard pour éviter ces situations. (2 pts)

4. Proposez une activité pour apprendre aux familles la différence entre DLC et DDM. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.23 – Combien de temps tient la glacière ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous transportez les produits laitiers et le poulet cuit d'un atelier dans une glacière. Les produits sortent du réfrigérateur à 2 °C. Vous voulez qu'ils restent à 4 °C au plus.

Document 1 – Essais de la glacière (données fictives, température ambiante de 25 °C)

- Sans plaque eutectique : la température intérieure monte de **2,5 °C par heure**.
- Avec deux plaques eutectiques congelées : elle monte de **0,8 °C par heure**.
- Le trajet et l'installation durent **1 h 15**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps pendant lequel les produits restent à 4 °C au plus, sans plaque puis avec deux plaques. (4 pts)

2. Calculez la température des produits à l'arrivée dans les deux cas. Concluez. (3 pts)

3. Indiquez trois gestes qui améliorent la conservation dans la glacière. (3 pts)

4. Indiquez ce que vous faites à l'arrivée sur le lieu de l'atelier. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.24 – Un atelier pique-nique au parc (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ludothèque (structure fictive) organise le **samedi 17 juin 2028** un atelier « pique-nique maison » avec 8 familles : préparation dans la cuisine de la ludothèque de 9 h 30 à 11 h, départ à 11 h 15 vers un parc à 20 minutes à pied, repas à 12 h 30. La météo annonce 28 °C.

Document 1 – Le menu et le matériel

Menu : taboulé de boulgour aux légumes, wraps au poulet cuit et au fromage frais, bâtonnets de carottes et sauce au yaourt, salade de fruits, eau. Matériel : 3 glacières, 8 plaques eutectiques, un réfrigérateur ménager, un thermomètre.

Essai fictif d'une glacière chargée avec 3 plaques, au soleil à 28 °C : la température monte de **1,2 °C par heure** ; à l'ombre, de **0,8 °C par heure**.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les aliments les plus sensibles du menu et justifiez. (3 pts)

2. Calculez la température des wraps à 12 h 30 s'ils sortent du réfrigérateur à 3 °C à 11 h 15, glacière au soleil, puis à l'ombre. Concluez. (4 pts)

3. Organisez la préparation pour que les aliments sensibles passent le moins de temps possible hors du froid. (4 pts)

4. Indiquez les règles d'hygiène pendant le pique-nique (mains, service, restes). (3 pts)

5. Proposez un message simple aux familles sur la conservation d'un pique-nique en été. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 13.19

1. Légendes : 1 Cuisson à cœur ; 2 Maintien au chaud ; 3 Zone de danger ; 4 Réfrigération ; 5 Congélation ; 6 Refroidissement rapide.

2. Le froid ralentit ou arrête la multiplication des bactéries, mais ne les détruit pas, et certaines (*Listeria*) se multiplient lentement au réfrigérateur. Un aliment contaminé par de mauvaises pratiques reste contaminé au froid ; dès qu'il se réchauffe, la multiplication reprend.

3. Pendant la décongélation, les bactéries reprennent leur multiplication ; la recongélation ne les détruit pas : à la seconde décongélation, leur nombre est plus élevé. La texture et le goût se dégradent aussi.

4. Dans la plupart des réfrigérateurs, la zone la plus froide (0 à 4 °C) est en bas, juste au-dessus du bac à légumes, ou en haut selon les modèles : la notice l'indique. On y place les denrées les plus périssables : viandes et poissons crus, plats cuisinés, produits entamés. La porte est la zone la moins froide (boissons, beurre, œufs selon les modèles).

Corrigé – Exercice 13.20

1. Somme des 14 relevés : 51,3 ; moyenne : 51,3 / 14 = **3,66 °C** ; minimum : **2,9 °C** ; maximum : **6,0 °C**.

2. Relevés au-dessus de 4 °C : 4,1 ; 6,0 ; 4,5 ; soit **3 relevés sur 14**, c'est-à-dire **21,4 %**.

3. Jeudi 9 h (4,1 °C) : réfrigérateur rempli la veille au soir, après l'atelier, avec des préparations encore tièdes ou une porte souvent ouverte. Vendredi 9 h (6,0 °C) : livraison des courses, porte ouverte longtemps et produits chargés à température ambiante. Dimanche 17 h (4,5 °C) : porte restée entrouverte.

4. On vérifie le relevé avec un second thermomètre ; on cherche la cause (porte, surcharge, joint, réglage) et on la corrige ; on refait une mesure une heure plus tard ; si la température reste élevée, on évalue les produits les plus sensibles (durée et niveau du dépassement) et l'on jette en cas de doute ; on note l'incident et l'action menée.

5. La traçabilité montre les tendances (une hausse régulière annonce une panne), permet de prouver que la chaîne du froid a été respectée et d'agir quand un écart se répète.

Corrigé – Exercice 13.21

1. Entre 0 et 30 min, la température baisse de 16 °C, soit 0,533 °C par minute ; 63 °C est atteint après (68 − 63) / 0,533 = **9,4 min**. Entre 150 et 180 min, la baisse est de 4 °C en 30 min, soit 0,133 °C par minute ; 10 °C est atteint à 150 + (11 − 10) / 0,133 = **157,5 min**. Durée de 63 à 10 °C : 157,5 − 9,4 = **148,1 min**, soit environ **2 h 28** : supérieure à 2 heures, le refroidissement n'est **pas conforme** au repère.

2. Boîtes : 63 °C est atteint après (68 − 63) / (34 / 30) = 5 / 1,133 = **4,4 min** ; entre 60 et 90 min, la baisse est de 7 °C en 30 min (0,233 °C par min) : 10 °C est atteint à 60 + (15 − 10) / 0,233 = **81,4 min**. Durée : 81,4 − 4,4 = **77,0 min**, soit environ **1 h 17** : **conforme**.

3. Une couche fine refroidit plus vite : la chaleur a moins de distance à parcourir jusqu'à la surface ; la surface d'échange avec l'eau glacée est grande, et l'eau évacue la chaleur bien mieux que l'air.

4. Les légumineuses et les sauces sont riches en eau et en nutriments ; un refroidissement lent les laisse longtemps entre 10 et 63 °C. Les spores de bactéries comme *Clostridium perfringens* ou *Bacillus cereus*, qui résistent à la cuisson, germent et se multiplient très vite dans cette zone ; le plat peut provoquer une toxi-infection, même s'il est réchauffé ensuite.

5. Exemple : « Mettez vos boîtes au réfrigérateur dès votre retour, au plus tard 2 heures après la fin de l'atelier. Consommez le chili dans les 3 jours, ou congelez-le tout de suite. Réchauffez une seule fois, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud au centre (il doit bouillir). »

Corrigé – Exercice 13.22

1. DLC (« à consommer jusqu'au ») : date au-delà de laquelle une denrée très périssable peut présenter un danger. DDM (« à consommer de préférence avant ») : date au-delà de laquelle la qualité (goût, texture) peut baisser, sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée. Texte : règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO.

2. **Yaourts** : DLC dépassée (8 avril) : on ne les utilise pas dans un atelier et on les retire. **Crème fraîche** : DLC au 12 avril, pot fermé : utilisable. **Jambon** : la DLC imprimée ne vaut plus après ouverture ; ouvert le 6 avril, à consommer sous 3 jours : dernier jour le 9 avril ; par prudence, pour un atelier avec des enfants, on préfère un jambon neuf. **Biscuits** : DDM dépassée, paquet intact : sans danger ; on vérifie l'aspect et le goût (ils peuvent être ramollis) ; utilisables, et c'est un bon support pour parler du gaspillage. **Œufs** : la date de durabilité minimale des œufs (28 jours après la ponte) est dépassée ; pour un atelier avec des enfants et dans une pâte à crêpes, on choisit des œufs frais par prudence. **Farine** : DDM fin décembre 2028 : utilisable ; on vérifie l'absence de petits insectes dans un paquet ouvert.

3. Ranger selon la règle « premier entré, premier sorti » (les dates les plus courtes devant) ; noter la date d'ouverture sur

chaque produit entamé ; faire l'inventaire des dates la veille de chaque atelier et lors des courses.

4. Jeu de tri : on donne aux familles des emballages vides avec des dates ; elles les classent en « DLC » ou « DDM » et décident « je mange », « je vérifie », « je jette » ; on termine par une recette qui utilise des produits à DDM proche (pain perdu, crumble de biscuits).

Corrigé – Exercice 13.23

1. Marge de température : 4 − 2 = 2 °C. Sans plaque : 2 / 2,5 = 0,8 h, soit **48 minutes**. Avec deux plaques : 2 / 0,8 = **2,5 heures**.
2. À l'arrivée (1 h 15, soit 1,25 h) : sans plaque, 2 + 2,5 × 1,25 = **5,1 °C** (au-dessus de 4 °C) ; avec deux plaques, 2 + 0,8 × 1,25 = **3,0 °C** (conforme). Les plaques eutectiques sont indispensables.
3. Pré-refroidir la glacière (une plaque la nuit précédente) ; la remplir au maximum (moins d'air) et placer les plaques au-dessus et sur les côtés des produits les plus sensibles ; l'ouvrir le moins possible ; la garder à l'ombre et dans l'habitacle plutôt que dans un coffre chaud.
4. Mesurer la température des produits les plus sensibles ; les ranger aussitôt au réfrigérateur s'il y en a un, ou garder la glacière fermée à l'ombre jusqu'à l'utilisation ; noter l'heure et la température.

Corrigé – Exercice 13.24

1. Aliments sensibles : les **wraps au poulet et au fromage frais** (viande cuite et produit laitier, manipulés), la **sauce au yaourt**, le **taboulé** (féculent cuit, assaisonné, manipulé) et la **salade de fruits** coupés. Ils sont humides, riches en nutriments, et beaucoup sont manipulés à la main : les bactéries s'y multiplient vite à 28 °C.
2. Durée : de 11 h 15 à 12 h 30, soit **1,25 h**. Au soleil : 3 + 1,2 × 1,25 = **4,5 °C** ; à l'ombre : 3 + 0,8 × 1,25 = **4,0 °C**. À l'ombre, les wraps arrivent à la limite de 4 °C ; au soleil, ils la dépassent. On garde la glacière à l'ombre, on ajoute les autres plaques et l'on mange dès l'arrivée ; les restes ne sont pas rapportés pour être consommés plus tard.
3. Cuire le boulgour en premier (9 h 30), l'étaler pour qu'il refroidisse vite et le mettre au réfrigérateur ; préparer la sauce au yaourt et la mettre aussitôt au froid ; couper les fruits et les carottes, puis les réfrigérer ; garnir les wraps en dernier (10 h 30 à 10 h 50), avec un poulet sorti du réfrigérateur au dernier moment, et les remettre au froid ; tout charger en glacière à 11 h 10, plaques au-dessus des wraps.
4. Lavage des mains avant de partir ; gel hydroalcoolique et lingettes au parc avant le repas ; nappe propre ; ustensiles de service ; aliments sortis de la glacière juste avant de manger ; restes non consommés jetés, sauf les fruits entiers et les produits non entamés ; déchets triés et rapportés.
5. Exemple : « En été, un pique-nique se prépare frais, voyage au frais et se mange vite : glacière avec pains de glace, à l'ombre, et pas plus de 2 heures entre la sortie du réfrigérateur et le repas. Ce qui a chauffé au soleil se jette. »

Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les conditions de multiplication des bactéries et les relier aux règles d'hygiène.
- Calculer une multiplication bactérienne et en tirer une règle pratique.
- Associer les principales bactéries des toxi-infections à leurs aliments et à leurs mesures de prévention.
- Connaître la conduite à tenir devant une TIAC.
- Exploiter une enquête de TIAC : taux d'attaque, risque relatif, aliment suspect.
- Analyser les causes d'un incident avec la méthode des 5 M.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **TIAC** est l'apparition d'au moins deux cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. C'est une maladie à **déclaration obligatoire** auprès de l'ARS.
- Les bactéries ont besoin de **chaleur** (zone de 10 à 63 °C), de **temps**, d'**eau**, de **nutriments** et d'un **pH** favorable. Dans de bonnes conditions, certaines se divisent toutes les 20 minutes : $N = N0 \times 2^n$, n étant le nombre de divisions.
- Certaines bactéries forment des **spores** qui résistent à la cuisson (*Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*) ; d'autres produisent des **toxines** qui résistent à la chaleur (*Staphylococcus aureus*).
- Le **taux d'attaque** est la part des personnes exposées qui sont malades ; on compare les taux d'attaque des personnes qui ont mangé et qui n'ont pas mangé chaque plat (risque relatif).
- Devant un incident, la méthode des **5 M** (matières, matériel, méthodes, milieu, main-d'œuvre) aide à chercher toutes les causes, sans chercher un coupable.

Exercice 13.25 – Ce dont les bactéries ont besoin (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier avec des adolescents, vous voulez expliquer pourquoi on respecte les règles d'hygiène, à partir de ce qui permet aux bactéries de se multiplier.

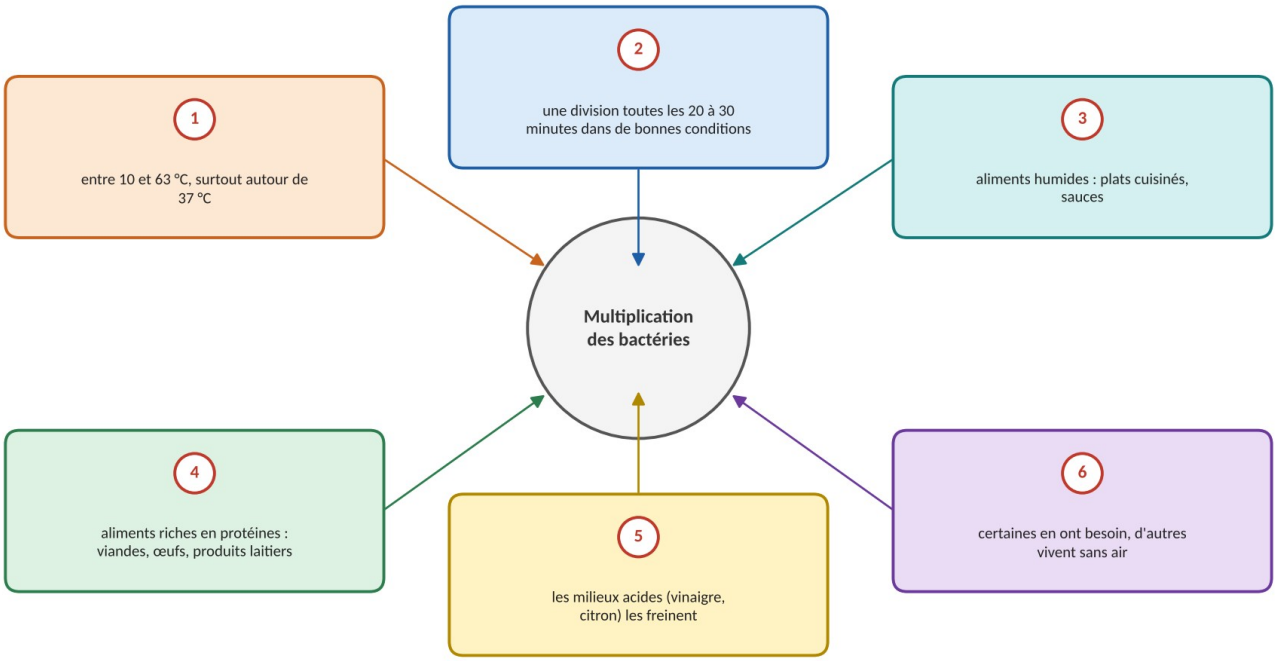


Figure 13.6 – Document 1 – Ce dont les bactéries ont besoin pour se multiplier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour quatre de ces conditions, citez une règle de l'atelier qui permet de priver les bactéries de cette condition. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi la mayonnaise maison est un aliment à risque, alors qu'un cornichon au vinaigre l'est peu. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.26 – La multiplication des bactéries (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un plat de riz au poulet contient **100 bactéries par gramme** à la fin de la cuisson et du refroidissement partiel. Il reste sur la table de la salle à 25 °C.

Document 1 – Données (valeurs d'école)

- À 25 °C, les bactéries de ce plat se divisent en deux toutes les **20 minutes**.
- Au réfrigérateur, à 4 °C, elles se divisent toutes les **10 heures** environ.
- On utilise la relation $N = N0 \times 2^{n}$, où n est le nombre de divisions.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bactéries par gramme après 3 heures sur la table. (3 pts)

2. Calculez ce nombre après 5 heures. Exprimez-le en écriture scientifique. (3 pts)

3. Calculez le nombre de bactéries par gramme après 5 heures au réfrigérateur. (2 pts)

4. Tirez de ces calculs deux règles pratiques pour l'atelier. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi un réchauffage ne rend pas toujours sûr un plat resté longtemps sur la table. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.27 – Les principales bactéries des TIAC (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – mise en relation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche mémo pour les animateurs d'ateliers culinaires d'une association.

Document 1 – Six agents à connaître

Salmonella ; *Staphylococcus aureus* ; *Clostridium perfringens* ; *Bacillus cereus* ; *Listeria monocytogenes* ; norovirus.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez un tableau qui donne, pour chaque agent : un aliment ou une source fréquente, une particularité (spores, toxine, multiplication au froid, transmission par les mains), une mesure de prévention en atelier. (12 pts)
2. Indiquez les publics pour qui *Listeria* est particulièrement dangereuse, et deux aliments qu'on ne leur propose pas en atelier. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.28 – Devant une TIAC (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lendemain d'un atelier « repas partagé » dans une maison de quartier, trois participants appellent : ils ont eu des vomissements et des diarrhées dans la nuit.

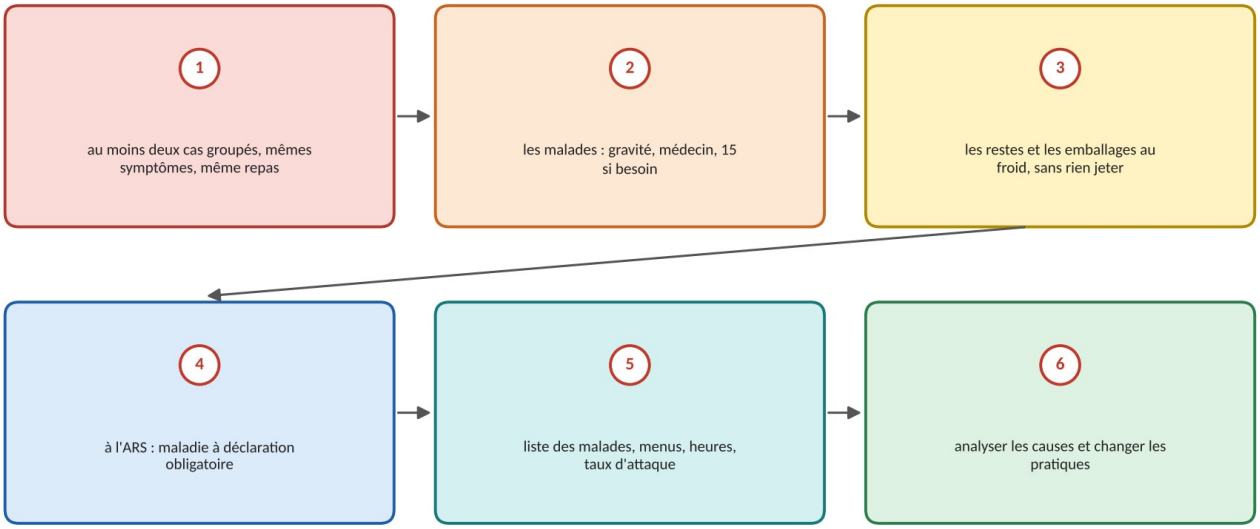


Figure 13.7 – Document 1 – La conduite à tenir devant une toxi-infection alimentaire collective (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Montrez que la situation correspond à une suspicion de TIAC. (2 pts)
3. Indiquez à qui l'on déclare et pourquoi c'est important. (2 pts)
4. Indiquez ce qu'il fallait conserver après l'atelier pour faciliter l'enquête. (2 pts)
5. Rédigez le message à envoyer aux autres participants. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.29 – L'enquête : quel plat est en cause ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une fête de quartier (structure fictive), 60 personnes ont partagé un repas à 13 h. Des troubles digestifs sont apparus chez 26 d'entre elles, entre 23 h et 11 h le lendemain (médiane : 16 heures après le repas) : diarrhée, fièvre, douleurs abdominales. L'agence régionale de santé mène l'enquête ; vous aidez à exploiter le questionnaire.

Document 1 – Résultats du questionnaire (60 personnes, données fictives)

Plat	A mangé : malades / total	N'a pas mangé : malades / total
Taboulé	19 / 45	7 / 15
Poulet froid et mayonnaise maison	24 / 40	2 / 20
Riz au lait	14 / 30	12 / 30
Tarte aux pommes	22 / 50	4 / 10

La mayonnaise a été préparée à 9 h avec des œufs crus, puis laissée dans un saladier sur la table jusqu'au repas, par 26 °C.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux d'attaque global. (1 pt)
2. Pour chaque plat, calculez le taux d'attaque chez ceux qui en ont mangé et chez les autres, puis le risque relatif. (6 pts)
3. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du risque relatif du plat le plus suspect, avec l'erreur type $\sqrt{(1/a - 1/n1 + 1/c - 1/n2)}$. (3 pts)
4. Identifiez le plat suspect et l'agent le plus probable, en vous appuyant sur les symptômes, l'incubation et la préparation. (3 pts)
5. Indiquez deux mesures qui auraient évité cette TIAC. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.30 – Les causes d'un incident, avec la méthode des 5 M (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après la TIAC de l'exercice 13.29, le comité de la fête de quartier veut comprendre ce qui s'est passé pour organiser la fête de l'an prochain. Vous animez la réunion avec la méthode des 5 M.

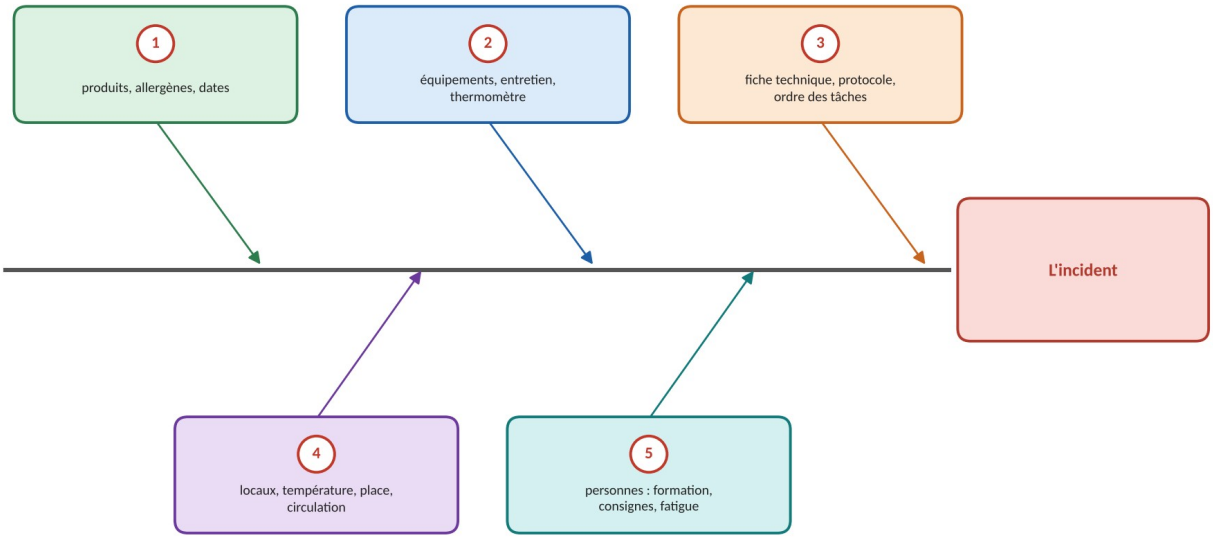


Figure 13.8 – Document 1 – Le diagramme des causes, ou méthode des 5 M (schéma à légender)

Document 2 – Ce que l'on sait

Les œufs venaient d'un voisin qui a des poules ; la mayonnaise a été montée à la main par deux bénévoles, dans un saladier non désinfecté ; il n'y avait pas de réfrigérateur dans la salle, et les glacières étaient pleines de boissons ; la fête a commencé avec une heure de retard ; aucun bénévole n'avait suivi de formation en hygiène ; il faisait 26 °C dans la salle.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez les éléments du document 2 dans les 5 M. (5 pts)
3. Pour chaque M, proposez une mesure pour la fête de l'an prochain. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi on cherche des causes et non un coupable. (2 pts)
5. Indiquez une recette de remplacement pour la mayonnaise maison. (1,5 pt)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 13.25

1. Légendes : 1 Une température favorable ; 2 Du temps ; 3 De l'eau disponible ; 4 Des nutriments ; 5 Un pH proche de la neutralité ; 6 De l'oxygène ou non.

2. Exemples : **température** : garder les aliments au réfrigérateur (0 à 4 °C) ou au chaud (63 °C au moins), refroidir vite ; **temps** : préparer au dernier moment, ne pas laisser les plats à température ambiante, servir rapidement ; **nutriments** : nettoyer les surfaces pour ne laisser aucun reste ; **eau** : sécher les surfaces et le matériel après le nettoyage. On peut aussi agir sur le pH (vinaigre, citron dans une marinade).

3. La mayonnaise maison est faite avec des **œufs crus**, qui peuvent contenir des salmonelles ; elle est riche en eau et en nutriments, et elle n'est pas cuite. Le cornichon au vinaigre est très **acide** (pH bas) et salé : la plupart des bactéries ne s'y multiplient pas.

Corrigé – Exercice 13.26

1. 3 heures = 180 min, soit 180 / 20 = **9 divisions** ; N = 100 × 2^9 = 100 × 512 = **51 200 bactéries par gramme**.

2. 5 heures = 300 min, soit 15 divisions ; N = 100 × 2^{15} = 100 × 32 768 = **3 276 800**, soit environ **3,3 × 10^6 bactéries par gramme**.

3. En 5 heures au réfrigérateur, il y a 5 / 10 = 0,5 division ; N = 100 × 2 puissance 0,5 = 100 × 1,41 = **141 bactéries par gramme** environ.

4. Ne jamais laisser un plat cuisiné à température ambiante : le mettre au réfrigérateur le plus vite possible (après un refroidissement rapide) ; préparer les plats froids au dernier moment et les garder au froid jusqu'au service.

5. Le réchauffage tue une grande partie des bactéries, mais pas les **toxines** déjà produites (toxine de *Staphylococcus aureus*, toxine émétique de *Bacillus cereus*), qui résistent à la chaleur, ni toujours les **spores**. Un plat resté longtemps entre 10 et 63 °C peut rester dangereux même bien réchauffé.

Corrigé – Exercice 13.27

1. Exemple de tableau :

Agent	Aliment ou source fréquente	Particularité	Prévention en atelier
Salmonella	Œufs crus ou peu cuits, volailles	Fièvre ; incubation souvent de 12 à 36 heures	Pas de préparation aux œufs crus pour les publics fragiles ; cuisson à cœur ; lavage des mains après les œufs
Staphylococcus aureus	Porteurs humains (nez, mains, plaies), aliments manipulés	Toxine résistante à la chaleur ; vomissements rapides (moins de 8 heures)	Lavage des mains, plaies protégées, gant, pas de cuillère de goût remise dans le plat
Clostridium perfringens	Plats en sauce préparés en grande quantité	Spores résistantes à la cuisson ; multiplication pendant un refroidissement lent	Refroidissement rapide (63 à 10 °C en moins de 2 h), maintien à 63 °C au moins
Bacillus cereus	Riz, pâtes, féculents cuits	Spores ; toxine émétique résistante au réchauffage	Ne pas laisser le riz cuit à température ambiante ; refroidir vite
Listeria monocytogenes	Fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés, produits réfrigérés de longue durée	Se multiplie au froid ; dangereuse pour la femme enceinte	Respect des DLC, nettoyage régulier du réfrigérateur, aliments à risque évités pour les publics fragiles
Norovirus	Mains de personnes malades, coquillages	Très contagieux ; peu sensible au gel hydroalcoolique	Exclusion des personnes malades de la manipulation des aliments, lavage des mains au savon

2. Les **femmes enceintes** (risque pour le fœtus), les **personnes âgées**, les personnes **immunodéprimées** et les nouveau-nés. On évite par exemple les fromages au lait cru, le saumon fumé, les rillettes et les pâtés, les graines germées crues.

Corrigé – Exercice 13.28

1. Légendes : 1 Repérer ; 2 Prendre en charge ; 3 Conserver ; 4 Déclarer ; 5 Enquêter ; 6 Corriger.

2. Il y a au moins **deux cas** (trois) avec les **mêmes symptômes digestifs**, apparus après le **même repas** : c'est la définition d'une suspicion de TIAC.

3. On déclare à l'**agence régionale de santé** (ARS) sans attendre. La déclaration permet une enquête rapide, de retrouver

l'aliment en cause, d'éviter d'autres cas (si l'aliment vient d'un commerce ou d'un producteur) et d'améliorer la prévention.

4. Des restes de chaque plat (ou des « plats témoins »), conservés au réfrigérateur dans des boîtes fermées et étiquetées, la liste des participants avec leurs coordonnées, les menus et les fiches techniques, les étiquettes et les factures des produits (traçabilité).
5. Exemple : « Bonjour, quelques participants de l'atelier de samedi ont eu des troubles digestifs. Si vous avez eu de la diarrhée, des vomissements ou de la fièvre depuis samedi, merci de nous le dire au 06 00 00 00 00 (numéro fictif) et de consulter votre médecin si les symptômes durent ou si vous êtes fragile. Buvez beaucoup. L'agence régionale de santé pourra vous contacter pour une courte enquête. Merci de votre aide. »

Corrigé – Exercice 13.29

1. Taux d'attaque global : 26 / 60 = **43,3 %**.
2. Taux d'attaque et risques relatifs :

Plat	A mangé	N'a pas mangé	Risque relatif
Taboulé	19 / 45 = 42,2 %	7 / 15 = 46,7 %	0,422 / 0,467 = **0,90**
Poulet et mayonnaise	24 / 40 = 60,0 %	2 / 20 = 10,0 %	0,600 / 0,100 = **6,00**
Riz au lait	14 / 30 = 46,7 %	12 / 30 = 40,0 %	0,467 / 0,400 = **1,17**
Tarte aux pommes	22 / 50 = 44,0 %	4 / 10 = 40,0 %	0,440 / 0,400 = **1,10**

3. Erreur type : $\sqrt{(1/24 - 1/40 + 1/2 - 1/20)} = \sqrt{0{,}467} =$ **0,683** ; IC à 95 % : $\exp(\ln 6{,}00 \pm 1{,}96 \times 0{,}683) = \exp(1{,}792 \pm 1{,}339)$, soit **[1,57 ; 22,89]**. L'intervalle ne contient pas 1 : l'association est significative.
4. Le **poulet froid à la mayonnaise maison** est le plat suspect : c'est le seul dont le risque relatif est nettement supérieur à 1, avec un intervalle qui exclut 1 ; 24 des 26 malades en ont mangé. L'agent le plus probable est **Salmonella** : œufs crus, symptômes avec fièvre et diarrhée, incubation médiane de 16 heures, compatible ; la mayonnaise, laissée 4 heures à 26 °C, a permis la multiplication. Seule l'analyse des restes et des selles des malades confirmerait l'agent.
5. Utiliser une mayonnaise industrielle (œufs pasteurisés) ou des œufs pasteurisés ; préparer la mayonnaise au dernier moment et la garder au réfrigérateur ou en glacière jusqu'au service ; ne pas proposer de préparation aux œufs crus à un public large qui peut comprendre des personnes fragiles.

Corrigé – Exercice 13.30

1. Légendes : 1 Matières ; 2 Matériel ; 3 Méthodes ; 4 Milieu ; 5 Main-d'œuvre.
2. **Matières** : œufs d'un particulier, sans contrôle ni date. **Matériel** : saladier non désinfecté ; pas de réfrigérateur ; glacières utilisées pour les boissons. **Méthodes** : mayonnaise préparée 4 heures avant le repas, laissée à température ambiante ; retard d'une heure non anticipé. **Milieu** : salle à 26 °C. **Main-d'œuvre** : bénévoles non formés à l'hygiène.
3. **Matières** : œufs du commerce, extra-frais, ou mayonnaise industrielle. **Matériel** : louer ou emprunter un réfrigérateur, réserver une glacière aux aliments et une autre aux boissons, prévoir un thermomètre. **Méthodes** : fiche technique avec préparation des sauces au dernier moment, plan de production qui tient compte d'un retard possible. **Milieu** : installer le buffet froid à l'ombre, dans la pièce la plus fraîche, et ne sortir les plats qu'au moment du service. **Main-d'œuvre** : courte formation des bénévoles à l'hygiène avant la fête, un référent hygiène désigné.
4. Un incident a presque toujours plusieurs causes ; chercher un coupable décourage les bénévoles et pousse à cacher les erreurs, ce qui empêche de corriger l'organisation. La méthode des 5 M permet d'améliorer le système pour l'année suivante.
5. Une sauce au yaourt et aux herbes (yaourt, citron, herbes, gardée au froid), ou une vinaigrette à la moutarde, qui ne contient pas d'œuf cru.

Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les risques d'un atelier culinaire et les mesures de prévention.
- Prévenir les brûlures et les coupures selon le public.
- Construire le tableau des allergènes d'un menu.
- Connaître les premiers gestes en cas de brûlure, de coupure ou d'étouffement.
- Hiérarchiser des risques avec une matrice gravité × probabilité.
- Exploiter un registre des accidents et évaluer l'effet d'une formation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les principaux risques de l'atelier : **brûlures**, **coupures**, **chutes**, **électricité**, **incendie**, **réactions allergiques**, **fausses routes** chez certaines personnes.
- La prévention combine l'**aménagement** (passages dégagés, sol sec, prises éloignées de l'eau), le **matériel** (couteaux adaptés, gants anti-chaleur, couverture anti-feu) et les **consignes** (annoncer « chaud », manches de casserole vers l'intérieur).
- Les **14 allergènes** à déclaration obligatoire (règlement INCO n° 1169/2011, annexe II) : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les denrées non préemballées, l'information est donnée **par écrit** (décret n° 2015-447 du 17 avril 2015).
- Brûlure : **refroidir** aussitôt à l'eau tempérée, au moins 10 minutes, et demander un avis médical si la brûlure est étendue, profonde ou sur le visage, les mains ou les articulations.
- Feu de casserole d'huile : **couper la chaleur et étouffer** (couvercle, couverture anti-feu), jamais d'eau.
- **Matrice des risques** : score = gravité × probabilité ; on traite d'abord les scores les plus élevés.

Exercice 13.31 – Les risques de l'atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la page « sécurité » du livret d'accueil des animateurs bénévoles d'une association.

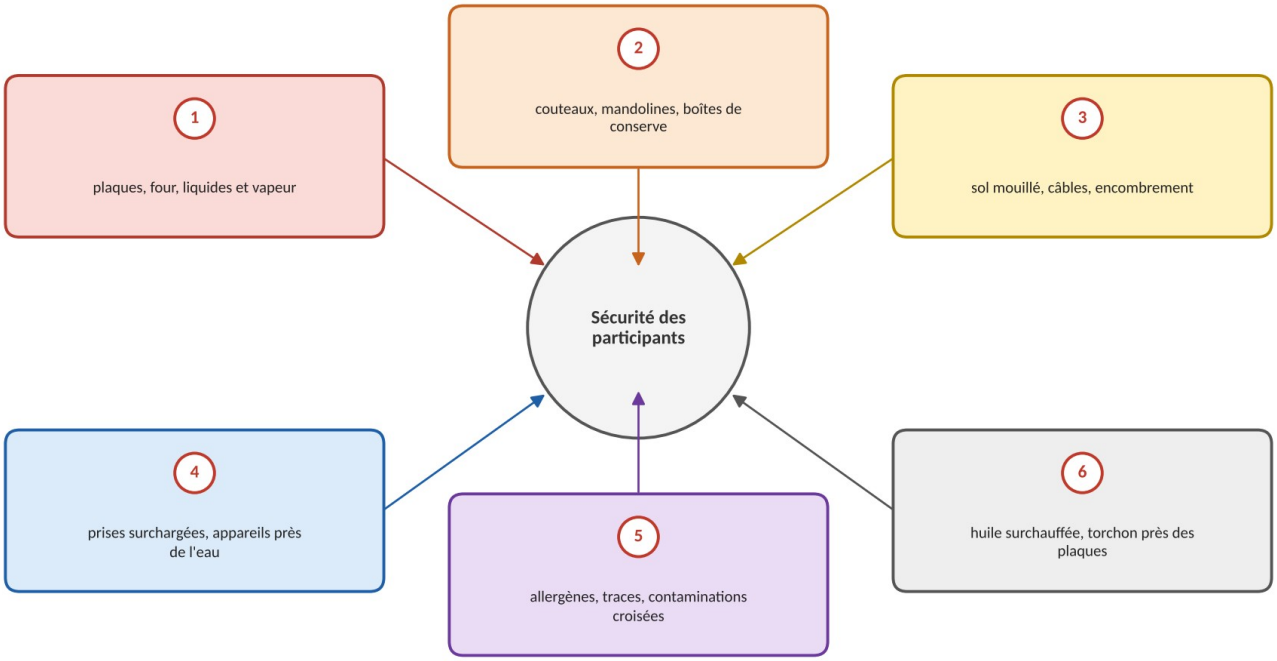


Figure 13.9 – Document 1 – Les principaux risques pour les participants d'un atelier culinaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque risque, citez une mesure de prévention. (6 pts)

3. Citez un risque qui n'est pas sur le schéma et qui concerne certains publics. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 13.32 – Prévenir les brûlures et les coupures selon le public (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez la même recette, des crêpes et une salade de fruits, avec trois publics différents : des enfants de 6 à 8 ans, des adolescents d'un collège, des personnes âgées dont certaines ont une mauvaise vue.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque public, indiquez quelles tâches vous confiez aux participants et lesquelles vous gardez pour l'adulte, avec le matériel adapté. (6 pts)
2. Indiquez trois consignes de sécurité valables pour tous les publics. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un couteau bien aiguisé est plus sûr qu'un couteau émoussé, à condition de bien l'utiliser. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.33 – Le tableau des allergènes d'un menu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « repas d'automne » sera servi à 15 participants dans un centre social. L'information sur les allergènes doit être affichée.

Document 1 – Les recettes et les étiquettes

- **Velouté de potimarron** : potimarron, oignon, bouillon de légumes en cube (ingrédients : sel, amidon de pomme de terre, légumes déshydratés dont **céleri**, huile de tournesol, extrait de levure), crème fraîche.
- **Pain aux graines** de la boulangerie : farine de blé, eau, levain, sel, graines de **sésame** et de lin.
- **Poulet à la moutarde** : poulet, moutarde à l'ancienne, vin blanc (contient des **sulfites**), échalote, huile de colza.
- **Gâteau aux noisettes** : farine de blé, œufs, beurre, sucre, poudre de noisette, levure.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau des allergènes : en ligne les quatre plats, en colonne les allergènes présents. (6 pts)

2. Une participante est allergique au céleri, un enfant aux fruits à coque, un adulte est cœliaque. Indiquez ce que chacun peut manger tel quel. (3 pts)

3. Proposez une adaptation de chaque plat qui permettrait de servir le plus grand nombre de participants. (3 pts)

4. Rédigez l'affichette d'information sur les allergènes. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.34 – Les premiers gestes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant un atelier, trois incidents se produisent l'un après l'autre.

Document 1 – Les incidents

1. Une participante renverse de l'eau bouillante sur le dos de sa main : la peau est rouge, une cloque apparaît.

2. Un participant se coupe le doigt avec un couteau ; la plaie saigne beaucoup.

3. Pendant la dégustation, un homme porte les mains à sa gorge, ne peut plus parler ni tousser.

4. Une poêle d'huile prend feu sur la plaque.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, décrivez les gestes à faire, dans l'ordre. (8 pts)

2. Indiquez quand il faut appeler les secours et quel numéro composer. (2 pts)

3. Indiquez ce que vous notez après l'incident, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.35 – Hiérarchiser les risques avec une matrice (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

La directrice d'un centre social vous demande de classer les risques de la cuisine pédagogique, pour décider des achats et des formations de l'année.

Document 1 – Évaluation de l'équipe (gravité et probabilité notées de 1 à 4)

Risque	Gravité	Probabilité
Brûlure en sortant un plat du four	3	3
Coupure pendant la découpe	2	4
Chute sur un sol mouillé	3	2
Électrocution (bouilloire près de l'évier)	4	1
Réaction allergique grave	4	2
Feu de friture	4	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score de chaque risque (gravité × probabilité) et classez les risques. (4 pts)

2. Proposez une mesure de prévention pour les trois risques les plus élevés. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne néglige pas les risques de score faible mais de gravité 4. (3 pts)

4. Indiquez une limite de cette méthode. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.36 – Le registre des accidents et l'effet d'une formation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) anime des ateliers culinaires dans plusieurs quartiers. En septembre 2027, après une année avec plusieurs accidents, elle a formé tous ses animateurs à la sécurité et changé le matériel de découpe. Le conseil d'administration demande si la formation a été utile.

Document 1 – Le registre (données fictives)

Période	Ateliers	Participations	Accidents	Détail
Sept. 2026 à août 2027	180	2 400	12	5 coupures, 4 brûlures, 2 chutes, 1 réaction allergique
Sept. 2027 à août 2028	195	2 600	5	2 coupures, 2 brûlures, 1 chute

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque période, le nombre d'accidents pour 1 000 participations et pour 100 ateliers. (4 pts)
2. Calculez le risque relatif d'accident (seconde période par rapport à la première) et son intervalle de confiance à 95 %, avec l'erreur type $\sqrt{(1/a - 1/n1 + 1/c - 1/n2)}$. (5 pts)
3. Interprétez avec prudence : la formation a-t-elle été utile ? (4 pts)
4. Proposez deux indicateurs complémentaires pour suivre la sécurité des ateliers. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 13.31

1. Légendes : 1 Brûlures ; 2 Coupures ; 3 Chutes ; 4 Risque électrique ; 5 Réactions allergiques ; 6 Incendie.

2. Exemples : **brûlures** : gants anti-chaleur, manches de casserole tournés vers l'intérieur, annoncer « chaud » ; **coupures** : couteaux adaptés et aiguisés, planche stable posée sur un linge humide, ranger les couteaux ; **chutes** : essuyer tout liquide renversé aussitôt, passages dégagés, pas de câble au sol ; **électricité** : appareils loin de l'eau, mains sèches, pas de multiprise en cascade ; **allergies** : recueil des allergies à l'inscription, lecture des étiquettes, préparation sans allergène d'abord ; **incendie** : ne jamais laisser une poêle d'huile sans surveillance, couverture anti-feu à portée de main.

3. Les **fausses routes** (étouffement) chez les jeunes enfants et les personnes qui ont des troubles de la déglutition ; ou les intoxications par les produits d'entretien.

Corrigé – Exercice 13.32

1. **Enfants de 6 à 8 ans** : ils pèsent, mélangent la pâte, coupent les fruits tendres (banane, kiwi, fraise) avec un couteau à bout rond sur une planche stable, garnissent les crêpes ; l'adulte cuit les crêpes et coupe les fruits durs. **Adolescents** : ils réalisent toute la recette, y compris la cuisson à la poêle, avec des couteaux d'office, après une démonstration et sous surveillance. **Personnes âgées à la vue basse** : planches de couleur contrastée avec les aliments, bon éclairage, couteaux à manche épais, tâches assises, cuisson des crêpes à l'induction avec un accompagnant ; on laisse chacun faire ce qu'il souhaite et peut, sans infantiliser.

2. Lavage des mains et tenue ; manches de casserole et de poêle tournés vers l'intérieur, annoncer « chaud » ; ne jamais courir ni se déplacer avec un couteau pointe en avant ; essuyer aussitôt tout liquide renversé.

3. Un couteau émoussé demande plus de force ; il glisse sur la peau des fruits et des légumes et part vers la main qui tient l'aliment. Un couteau aiguisé coupe avec peu de pression, ce qui permet de garder le contrôle du geste, à condition de tenir l'aliment avec les doigts repliés (« la griffe ») et de couper sur une planche stable.

Corrigé – Exercice 13.33

1. Tableau des allergènes :

Plat	Allergènes présents
Velouté de potimarron	Céleri (bouillon), lait (crème fraîche)
Pain aux graines	Gluten (blé), sésame
Poulet à la moutarde	Moutarde, sulfites (vin blanc)
Gâteau aux noisettes	Gluten (blé), œufs, lait (beurre), fruits à coque (noisette)

2. La participante allergique au **céleri** : pain, poulet, gâteau ; pas le velouté. L'enfant allergique aux **fruits à coque** : velouté, pain, poulet ; pas le gâteau (et l'on vérifie les mentions de traces sur le pain aux graines). L'adulte **cœliaque** : velouté (si le bouillon ne contient pas de gluten, ce qui est le cas ici), poulet ; pas le pain ni le gâteau.

3. Velouté : bouillon maison de légumes sans céleri, ou eau et aromates ; crème remplacée par un peu de crème végétale si besoin d'éviter le lait. Pain : proposer aussi un pain sans gluten emballé. Poulet : moutarde conservée si personne n'y est allergique ; vin remplacé par du bouillon ou du jus de citron (sans sulfites). Gâteau : gâteau au yaourt à la farine de riz et à la fécule, sans noisettes, préparé en premier avec du matériel propre.

4. Exemple : « Menu d'automne. Velouté de potimarron : contient du céleri et du lait. Pain aux graines : contient du gluten et du sésame. Poulet à la moutarde : contient de la moutarde et des sulfites. Gâteau aux noisettes : contient du gluten, des œufs, du lait et des fruits à coque. Pour toute question, adressez-vous à l'animatrice. »

Corrigé – Exercice 13.34

1. **Brûlure** : refroidir aussitôt sous l'eau tempérée du robinet, au moins 10 minutes ; retirer bagues et bracelets avant que la main gonfle ; ne pas percer la cloque ; ne rien appliquer (ni beurre, ni pommade grasse) ; couvrir d'un pansement stérile ; avis médical, car c'est une brûlure de la main avec cloque. **Coupure qui saigne beaucoup** : faire asseoir la personne ; appuyer fortement sur la plaie avec une compresse propre (ou demander à la personne d'appuyer), gants pour l'animateur ; si le saignement s'arrête, nettoyer, protéger avec un pansement et un gant ; s'il ne s'arrête pas ou si la plaie est profonde, maintenir la compression et appeler les secours. **Étouffement** (obstruction totale) : la personne ne peut ni parler ni tousser : donner jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si elles sont inefficaces, jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner jusqu'à la désobstruction ; appeler les secours ; si la personne perd connaissance, alerter et commencer la réanimation si l'on est formé. **Feu de**

poêle : couper la plaque, couvrir la poêle avec un couvercle ou la couverture anti-feu, ne pas la déplacer, **jamais d'eau** ; faire sortir les participants si le feu s'étend et appeler le 18 ou le 112.

2. On appelle le **15** (SAMU) ou le **112** (numéro d'urgence européen) pour une urgence médicale : brûlure étendue ou profonde, saignement qui ne s'arrête pas, étouffement, malaise, réaction allergique avec gêne respiratoire ; le **18** (pompiers) pour un incendie.

3. On note dans le registre : date, heure, personne, circonstances, gestes faits, suite (médecin, secours). Ces informations servent au suivi de la personne, à l'assurance et à l'analyse des causes pour améliorer la prévention.

Corrigé – Exercice 13.35

1. Scores : brûlure au four 3 × 3 = **9** ; coupure 2 × 4 = **8** ; réaction allergique grave 4 × 2 = **8** ; chute 3 × 2 = **6** ; électrocution 4 × 1 = **4** ; feu de friture 4 × 1 = **4**. Classement : brûlure au four, puis coupure et réaction allergique (à égalité), chute, électrocution et feu de friture.

2. Brûlure au four : gants longs anti-chaleur, four à hauteur des yeux ou à porte latérale, une seule personne défourne, support préparé. **Coupure** : couteaux adaptés, planches antidérapantes, démonstration de la découpe. **Réaction allergique** : recueil systématique des allergies, tableau des allergènes, préparation sans allergène en premier, conduite à tenir connue et trousse d'urgence (PAI) accessible.

3. Un risque de gravité 4 peut entraîner un décès ou des séquelles graves : même rare, il impose des mesures simples et peu coûteuses (bouilloire éloignée de l'évier, pas de friture, couverture anti-feu). On ne se contente pas du classement par score.

4. Les notes de gravité et de probabilité sont subjectives : elles dépendent de l'expérience de l'équipe ; deux risques très différents peuvent avoir le même score (8 pour la coupure et pour l'allergie grave) ; la matrice ne tient pas compte du public (enfants, personnes âgées). On la complète avec le registre des accidents et on la révise chaque année.

Corrigé – Exercice 13.36

1. Première période : 12 / 2 400 × 1 000 = **5,0 accidents pour 1 000 participations** ; 12 / 180 × 100 = **6,7 pour 100 ateliers**. Seconde période : 5 / 2 600 × 1 000 = **1,9 pour 1 000 participations** ; 5 / 195 × 100 = **2,6 pour 100 ateliers**.

2. RR = (5 / 2 600) / (12 / 2 400) = 0,00192 / 0,00500 = **0,385** ; erreur type : $\sqrt{(1/5 - 1/2\,600 + 1/12 - 1/2\,400)} = \sqrt{0{,}283}$ = **0,532** ; IC à 95 % : exp(ln 0,385 ± 1,96 × 0,532) = exp(− 0,955 ± 1,043), soit **[0,14 ; 1,09]**.

3. Le nombre d'accidents a baissé de plus de moitié pour un nombre de participations comparable : c'est **encourageant**. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec si peu d'accidents, la baisse peut être due au hasard. D'autres changements ont eu lieu en même temps (nouveau matériel de découpe, recettes différentes, nouveaux animateurs), et la déclaration des accidents a pu changer. On conclut que les résultats vont dans le bon sens, sans pouvoir attribuer la baisse à la seule formation ; on poursuit le suivi.

4. Exemples : part des animateurs formés et à jour de leur formation ; nombre de « presque accidents » signalés (situations dangereuses sans blessure) ; résultats d'une grille d'observation de la sécurité pendant les ateliers ; part des ateliers où les allergies ont été recueillies à l'inscription.

Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les éco-gestes d'un atelier culinaire et les justifier.
- Connaître la hiérarchie des modes de traitement des déchets et les principaux textes français.
- Mesurer et interpréter le gaspillage alimentaire par la pesée des restes.
- Calculer des consommations d'eau et d'énergie et les économies possibles.
- Concevoir un atelier « zéro gaspillage » en respectant l'hygiène.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **hiérarchie des déchets** (directive 2008/98/CE) : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation (notamment énergétique), élimination.
- La **loi Garot** (n° 2016-138 du 11 février 2016) fixe l'ordre des actions contre le gaspillage alimentaire : prévention, don, transformation, alimentation animale, valorisation (compost, énergie).
- La **loi EGalim** (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) impose à la restauration collective des mesures contre le gaspillage (diagnostic, dons) ; la **loi AGEC** (n° 2020-105 du 10 février 2020) organise la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Depuis le **1er janvier 2024**, le tri à la source des **biodéchets** est généralisé.
- La **pesée des restes** mesure le gaspillage : restes non servis (production) et restes d'assiettes (consommation).
- Les éco-gestes ne doivent jamais se faire **au détriment de l'hygiène** : on ne garde pas un plat refroidi lentement, on ne réutilise pas une eau sale.

Exercice 13.37 – Les éco-gestes de l'atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social veut obtenir un label « atelier durable » pour ses ateliers culinaires. On vous demande une affiche des bons gestes.

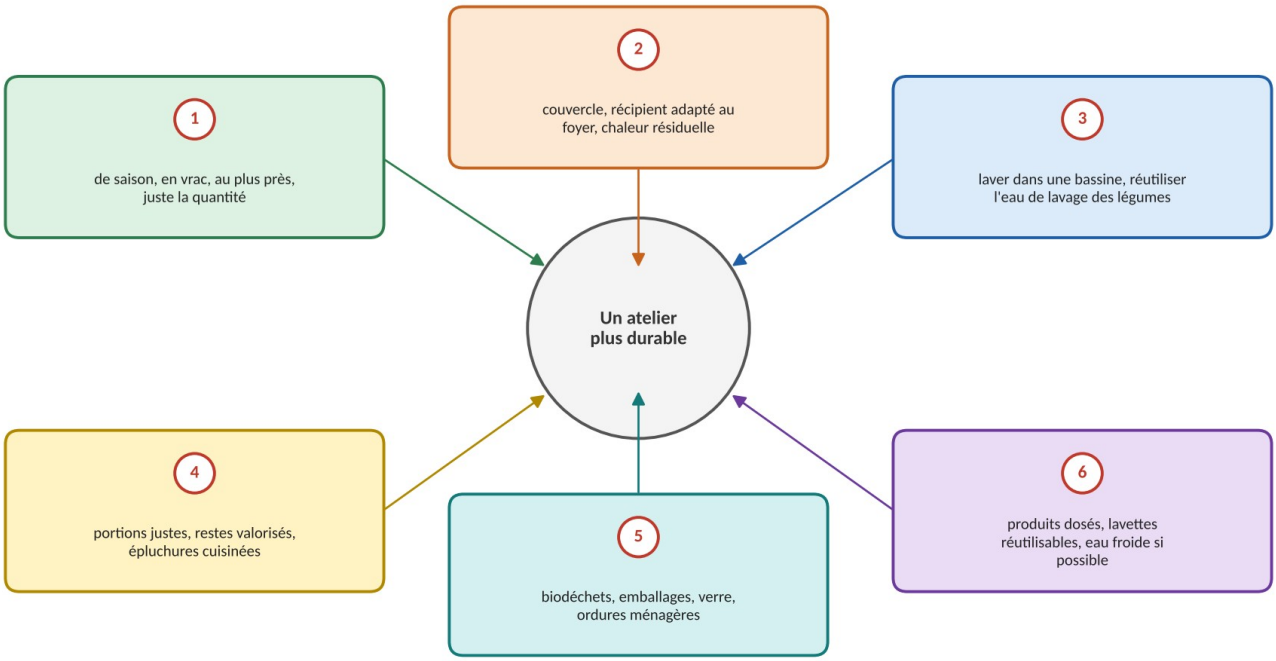


Figure 13.10 – Document 1 – Les éco-gestes de l'atelier culinaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour trois éco-gestes, montrez qu'ils sont aussi bons pour le budget des participants. (3 pts)

3. Citez deux éco-gestes qui pourraient entrer en conflit avec l'hygiène, et dites comment les concilier. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 13.38 – La hiérarchie des déchets et les lois françaises (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier « repas de fête » pour 20 personnes, il reste : 1,2 kg de pain, 2 parts de gâteau non entamées, des épluchures, des emballages en carton et en plastique, des bocaux en verre vides, un plat de gratin entamé resté 3 heures sur la table.

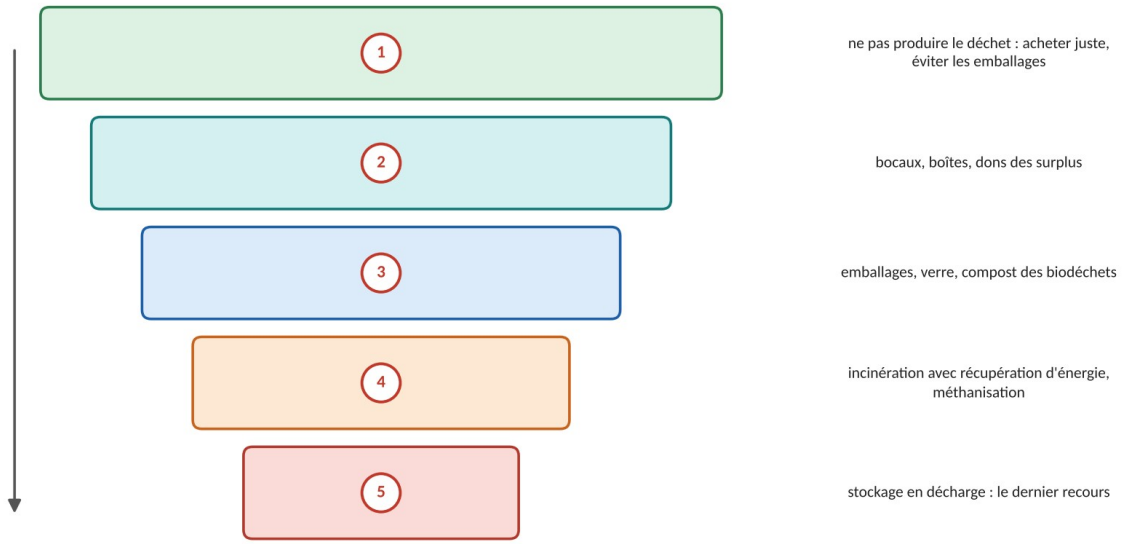


Figure 13.11 – Document 1 – La hiérarchie des modes de traitement des déchets (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Pour chaque reste ou déchet de l'atelier, indiquez ce que vous en faites, en suivant la hiérarchie. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi le gratin entamé ne peut pas être donné. (1,5 pt)

4. Citez deux lois françaises sur le gaspillage alimentaire ou les déchets, avec leur année. (2 pts)

5. Proposez une façon de prévenir les restes de pain lors du prochain atelier. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 13.39 – La pesée des restes d'un repas partagé (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) organise chaque mois un repas partagé préparé en atelier. Vous réalisez une pesée des restes lors d'un repas de **80 convives**.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quantité totale d'aliments préparés : **30,4 kg**.
- Restes non servis (plats revenus pleins ou entamés en cuisine) : **2,8 kg**.
- Restes dans les assiettes : **5,2 kg**, dont 2,1 kg de légumes, 1,6 kg de féculents, 0,9 kg de pain, 0,6 kg de viande et de sauce.
- Coût matière du repas : 2,40 € par convive.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le gaspillage total, le gaspillage par convive (en grammes) et la part des aliments préparés qui a été jetée. (4 pts)

2. Calculez la part de chaque catégorie dans les restes d'assiettes. (3 pts)

3. Estimez le coût du gaspillage pour ce repas. (2 pts)

4. Proposez trois actions pour réduire le gaspillage au prochain repas, en vous appuyant sur les résultats. (3 pts)

5. Indiquez comment présenter ces résultats aux résidents sans les culpabiliser. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.40 – Laver les légumes : sous le robinet ou dans une bassine ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cuisine pédagogique, les participants lavent souvent les légumes sous l'eau qui coule. Vous proposez de laver dans une bassine.

Document 1 – Mesures (données fictives)

- Débit du robinet : **8 L par minute** ; durée moyenne de lavage des légumes d'un atelier : **4 minutes**.
- Lavage en deux bassines (lavage puis rinçage) : **2 × 6 L**.
- Nombre d'ateliers par an : **100**. Prix de l'eau (eau potable et assainissement) : **4,30 € le mètre cube** (prix fictif proche des moyennes françaises récentes).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la consommation d'eau par atelier avec chaque méthode et l'économie par atelier. (3 pts)
2. Calculez l'économie annuelle en litres, en mètres cubes et en euros. (3 pts)
3. Commentez : l'économie d'argent justifie-t-elle à elle seule le changement ? Quels autres arguments avancez-vous ? (3 pts)
4. Indiquez une condition d'hygiène pour que le lavage en bassine soit efficace, et ce que l'on peut faire de l'eau de rinçage. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.41 – Cuire les pâtes avec moins d'énergie (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « énergie et cuisine », les participants comparent trois façons de cuire 500 g de pâtes sur une plaque électrique, avec un wattmètre.

Document 1 – Résultats (mesures fictives)

Méthode	Énergie consommée	Résultat
A. Casserole sans couvercle, ébullition forte pendant toute la cuisson	0,42 kWh	Pâtes cuites
B. Casserole avec couvercle jusqu'à l'ébullition, puis feu réduit	0,31 kWh	Pâtes cuites
C. Cuisson passive : 2 minutes d'ébullition, puis plaque éteinte, couvercle fermé, 10 minutes	0,22 kWh	Pâtes cuites, un peu plus fermes

Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh. Un foyer cuit des pâtes 3 fois par semaine, 52 semaines par an.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'économie d'énergie, en pourcentage, des méthodes B et C par rapport à la méthode A. (4 pts)

2. Calculez le coût annuel de chaque méthode pour un foyer. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi la cuisson passive fonctionne. (2 pts)

4. Indiquez une limite de l'essai et une précaution à donner aux participants pour la cuisson passive. (2 pts)

5. Proposez une activité pour que les participants retiennent ces gestes. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.42 – Un atelier « zéro gaspillage » qui reste sûr (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) vous demande d'animer un atelier « rien ne se perd » pour 10 bénéficiaires, avec les produits invendus du jour : carottes bio avec leurs fanes, pain de la veille, bananes très mûres, yaourts dont la date limite de consommation est le lendemain, pommes un peu abîmées.

Document 1 – Données (fictives)

- Carottes : 2 kg brut, 2,20 € le kilo ; rendement 0,85 si on les épluche, 0,97 si on les brosse seulement (carottes bio) ; fanes : 150 g utilisables.
- Pain de la veille : 600 g.
- Recettes envisagées : velouté de carottes, pesto de fanes, pain perdu à la banane, compote de pommes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de carottes utilisable et la valeur économisée en brossant les carottes au lieu de les éplucher. (3 pts)

2. Vérifiez chaque produit invendu : peut-on l'utiliser, et à quelles conditions ? (5 pts)

3. Organisez l'atelier en respectant la marche en avant et le froid. (4 pts)

4. Indiquez ce que deviennent les restes en fin d'atelier, en suivant la hiérarchie des déchets. (2 pts)

5. Proposez un indicateur pour mesurer l'effet de l'atelier sur le gaspillage à la maison. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 13.37

1. Légendes : 1 Acheter ; 2 Cuisiner ; 3 Économiser l'eau ; 4 Lutter contre le gaspillage ; 5 Trier les déchets ; 6 Nettoyer sobrement.

2. Exemples : acheter de saison et en vrac coûte souvent moins cher et évite de payer des emballages ; cuisiner avec un couvercle et la chaleur résiduelle réduit la facture d'électricité ou de gaz ; acheter juste et utiliser les restes évite de payer des aliments jetés ; doser les produits d'entretien évite d'en racheter.

3. **Réutiliser les restes** : on ne garde que des restes conservés au froid rapidement, jamais un plat resté longtemps à température ambiante. **Économiser l'eau** : on lave en bassine, mais on change l'eau entre les légumes très terreux et le rinçage, et on ne réutilise pas une eau sale pour des aliments. **Nettoyer sobrement** : on réduit les doses à la dose prescrite, pas en dessous, et l'on garde la désinfection des plans en contact avec les aliments.

Corrigé – Exercice 13.38

1. Légendes : 1 Prévention ; 2 Réemploi ; 3 Recyclage ; 4 Valorisation énergétique ; 5 Élimination.

2. **Pain** (1,2 kg) : donné à une association s'il est en bon état, ou transformé (pain perdu, chapelure, croûtons) au prochain atelier ; à défaut, biodéchets. **Gâteau non entamé** : partagé entre les participants qui le souhaitent, ou donné aussitôt, en respectant le froid s'il contient de la crème. **Épluchures** : bac à **biodéchets** (compost ou collecte). **Cartons et plastiques** : bac de **recyclage** des emballages. **Bocaux** : **réemploi** (conserver des restes, des épices) ou conteneur à verre. **Gratin entamé resté 3 heures à température ambiante** : biodéchets.

3. Il est resté 3 heures dans la zone de danger : les bactéries ont pu s'y multiplier et produire des toxines. On ne donne et on ne garde que des aliments dont la chaîne du froid ou du chaud a été respectée.

4. Loi Garot n° 2016-138 du 11 février 2016 (gaspillage alimentaire) ; loi EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ; loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 (anti-gaspillage et économie circulaire).

5. Demander les inscriptions définitives et commander le pain en conséquence (environ 50 g par personne au repas) ; le couper au fur et à mesure ; prévoir une recette qui utilise le pain restant.

Corrigé – Exercice 13.39

1. Gaspillage total : 2,8 + 5,2 = **8,0 kg** ; par convive : 8 000 / 80 = **100 g** ; part des aliments préparés jetée : 8,0 / 30,4 × 100 = **26,3 %**.

2. Restes d'assiettes (5,2 kg) : légumes 2,1 / 5,2 = **40,4 %** ; féculents 1,6 / 5,2 = **30,8 %** ; pain 0,9 / 5,2 = **17,3 %** ; viande et sauce 0,6 / 5,2 = **11,5 %**.

3. Coût matière du repas : 80 × 2,40 = 192,00 € ; coût du gaspillage : 192,00 × 26,3 % = **50,53 €** environ (en supposant que tous les aliments ont le même coût au kilo, ce qui est une approximation).

4. Exemples : ajuster les quantités produites au nombre d'inscrits (restes non servis : 2,8 kg) ; travailler le goût et la présentation des légumes, première catégorie jetée (assaisonnement, cuisson, recette choisie par les résidents) ; servir le pain à la demande, en tranches ; proposer deux tailles de portion de féculents ; faire goûter avant de servir.

5. Présenter les chiffres de façon collective (« ensemble, nous avons jeté 8 kg, soit l'équivalent de 21 repas » : 8,0 / (30,4 / 80) = 21), en images (seaux, photos) ; demander aux résidents leurs explications et leurs idées ; fixer ensemble un objectif pour le prochain repas et fêter la progression.

Corrigé – Exercice 13.40

1. Robinet : 8 × 4 = **32 L** ; bassines : 2 × 6 = **12 L** ; économie : **20 L** par atelier.

2. Par an : 20 × 100 = **2 000 L**, soit **2 m³** ; 2 × 4,30 = **8,60 €**.

3. L'économie d'argent est faible pour la structure. Mais l'eau est une ressource limitée, en particulier pendant les sécheresses ; l'eau chaude consomme aussi de l'énergie ; et l'atelier sert à transmettre des gestes que les participants refont chez eux, plusieurs fois par jour : c'est l'effet multiplicateur qui compte.

4. Laver d'abord les légumes les moins sales, changer l'eau quand elle est trouble, rincer dans une seconde bassine d'eau propre ; ne jamais laver dans la même eau des légumes terreux et des légumes prêts à manger crus. L'eau de rinçage, non souillée par des produits, peut arroser les plantes du jardin ou de l'atelier.

Corrigé – Exercice 13.41

1. B : (0,42 − 0,31) / 0,42 × 100 = **26,2 %** d'économie ; C : (0,42 − 0,22) / 0,42 × 100 = **47,6 %**.

2. Nombre de cuissons par an : 3 × 52 = 156. A : 156 × 0,42 × 0,25 = **16,38 €** ; B : 156 × 0,31 × 0,25 = **12,09 €** ; C : 156 × 0,22 ×

0,25 = **8,58 €**.

3. Une fois l'eau à ébullition, la cuisson se poursuit tant que l'eau reste au-dessus d'environ 80 °C ; le couvercle et la masse de l'eau et de la casserole limitent les pertes de chaleur ; l'énergie qui sert à « faire bouillir fort » est en grande partie perdue en vapeur.

4. Limites : un seul essai, une seule sorte de pâtes, une plaque électrique (sur une plaque en fonte, la chaleur résiduelle est plus grande qu'à l'induction). Précaution : goûter les pâtes à la fin et prolonger de quelques minutes si besoin ; ne pas laisser une casserole d'eau chaude sans surveillance à portée des enfants.

5. Exemples : un défi par équipes avec le wattmètre (« Qui cuit ses pâtes avec le moins d'énergie ? ») ; une affiche des trois méthodes avec leur coût annuel ; une dégustation à l'aveugle des pâtes A et C.

Corrigé – Exercice 13.42

1. Épluchées : 2 × 0,85 = **1,70 kg** ; brossées : 2 × 0,97 = **1,94 kg** ; gain : **0,24 kg**, soit 0,24 × 2,20 = **0,53 €** ; s'y ajoutent 150 g de fanes cuisinées en pesto.

2. Carottes et fanes : utilisables ; on brosse et on lave soigneusement (terre) ; on trie les fanes (jaunies ou abîmées retirées) et on les lave dans plusieurs eaux. **Pain de la veille** : utilisable en pain perdu (bien cuit). **Bananes très mûres** : utilisables si la chair n'est pas moisie ; elles sucrent naturellement le pain perdu. **Yaourts** (DLC le lendemain) : utilisables le jour même, gardés au froid jusqu'à l'emploi, dans le pain perdu ou en accompagnement ; non distribués aux participants pour les jours suivants. **Pommes abîmées** : on retire les parties abîmées ou moisies largement ; une pomme pourrie à cœur est jetée ; la compote est cuite.

3. Organisation : réception des produits, rangement immédiat des yaourts au réfrigérateur ; d'abord les tâches « sales » (brossage et lavage des carottes, tri et lavage des fanes, parage des pommes) ; nettoyage du plan de travail et lavage des mains ; puis préparations propres (pesto, appareil du pain perdu avec les yaourts sortis au dernier moment) ; cuissons (velouté, compote, pain perdu) ; dégustation. Les préparations à emporter sont refroidies vite et données en boîtes avec la consigne « au réfrigérateur dès le retour, à consommer sous 2 jours ».

4. Restes de préparations conformes : partagés en boîtes aux participants ; épluchures et parures : biodéchets ; emballages : recyclage ; restes de dégustation restés à température ambiante : biodéchets.

5. Exemples : un questionnaire avant et un mois après (« Combien de fois avez-vous jeté du pain la semaine dernière ? ») ; un « carnet du gaspillage » tenu par les volontaires pendant une semaine avant et après ; la part des participants qui ont refait au moins une recette anti-gaspillage.

Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une check-list de l'environnement d'un atelier, avant, pendant et après.
- Animer en extérieur ou sur un stand en maîtrisant l'hygiène.
- Comparer deux façons de faire la vaisselle (eau, énergie, hygiène, coût).
- Concevoir un support de prévention adapté au public.
- Lire une étude sur les connaissances en hygiène.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'environnement de l'atelier se prépare **avant** (lieu, matériel, produits, informations sur les participants), se surveille **pendant** (hygiène, températures, sécurité) et se vérifie **après** (nettoyage, restes, déchets, traçabilité, bilan).
- Chaque règle se **justifie par un danger** : c'est ce qui la rend compréhensible et acceptable pour les participants.
- Un bon support de prévention est **court**, **illustré**, écrit dans des **mots simples** et testé auprès du public.
- L'évaluation de l'environnement utilise des **outils simples** : grille d'audit, relevés de température, registre des incidents, pesée des restes, consommations.

Exercice 13.43 – La check-list de l'environnement de l'atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) confie ses ateliers culinaires à des animateurs bénévoles qui changent souvent. Elle vous demande une check-list d'une page qui garantisse un minimum de sécurité à chaque atelier.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez la check-list en trois parties : avant, pendant et après l'atelier (au moins 5 points par partie). (9 pts)

2. Pour trois points de votre check-list, indiquez le danger prévenu. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.44 – Un stand de dégustation sur un marché (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la semaine de la santé, une commune (fictive) vous demande de tenir un stand de dégustation sur le marché du samedi matin, de 8 h à 13 h : soupe froide de concombre au yaourt (gaspacho), houmous et bâtonnets de légumes, salade de fruits. Le stand dispose d'une table, d'un barnum (toile), d'une prise électrique, sans point d'eau. La météo annonce 26 °C.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les dangers propres à ce lieu et à ce menu. (4 pts)

2. Indiquez comment vous organisez la conservation au froid des préparations pendant 5 heures. (3 pts)

3. Indiquez comment vous assurez l'hygiène des mains et le service sans point d'eau. (3 pts)

4. Indiquez comment vous informez le public sur les allergènes. (2 pts)

5. Indiquez ce que vous faites des restes à 13 h. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.45 – Lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine pédagogique fait la vaisselle à la main, à l'eau chaude, après chaque atelier. La direction hésite à acheter un lave-vaisselle à 480 €.

Document 1 – Données (fictives)

- Vaisselle à la main : **40 L d'eau** chauffée de 15 °C à 50 °C par atelier, par un chauffe-eau électrique (on néglige ses pertes).
- Lave-vaisselle, programme « éco » : **11 L d'eau** et **0,9 kWh** par atelier (un cycle).
- 100 ateliers par an ; eau : 4,30 € le m^3 ; électricité : 0,25 € le kWh ; c = 4,18 kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de la vaisselle à la main, par atelier, en kWh. (3 pts)

2. Calculez, pour chaque méthode, la consommation annuelle d'eau et d'énergie, puis le coût annuel. (5 pts)

3. Calculez le temps de retour sur investissement du lave-vaisselle. Concluez sur l'argument financier. (2 pts)

4. Donnez deux arguments d'hygiène en faveur du lave-vaisselle. (2 pts)

5. Indiquez un intérêt pédagogique de la vaisselle à la main avec les participants. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 13.46 – Une affiche d'hygiène facile à lire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – communication · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut médico-éducatif (structure fictive) accueille des adolescents avec une déficience intellectuelle. Ils cuisinent une fois par semaine. L'éducatrice vous demande une affiche des règles d'hygiène qu'ils puissent comprendre seuls.

À vous de jouer – Questions

1. Citez quatre règles de rédaction d'un document « facile à lire et à comprendre ». (4 pts)

2. Rédigez le texte de l'affiche (6 règles au plus) et décrivez les images associées. (5 pts)

3. Indiquez comment vous testez l'affiche avant de l'imprimer. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 13.47 – Lire une étude sur l'hygiène à la maison (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – lecture critique · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer un cycle d'ateliers, vous lisez le résumé d'une étude sur les connaissances en hygiène de participants à des ateliers culinaires.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive)

« Nous avons proposé un questionnaire de 10 questions sur l'hygiène domestique (température du réfrigérateur, refroidissement des restes, lavage des mains, dates) à 120 adultes inscrits à des ateliers culinaires de six centres sociaux, avant le premier atelier puis à la fin d'un cycle de 4 ateliers. Le score moyen est passé de 4,8 sur 10 à 7,6 sur 10. 85 personnes ont répondu aux deux questionnaires. Trois mois plus tard, une visite à domicile chez 20 volontaires montre que 9 réfrigérateurs sur 20 dépassent 4 °C. Les auteurs concluent que les ateliers culinaires améliorent les pratiques d'hygiène à domicile. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la progression du score moyen, en points et en pourcentage, et le taux de réponse aux deux questionnaires. (4 pts)
2. Calculez la part des réfrigérateurs non conformes lors des visites. (1 pt)
3. Relevez quatre limites de cette étude. (5 pts)
4. Discutez la conclusion des auteurs : que montre vraiment l'étude ? (4 pts)

Ma réponse

Exercice 13.48 – Cas complet : « La cuisine de la Fabrique » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture (MJC) fictive « La Fabrique » vient de transformer une ancienne salle d'activité en cuisine pédagogique. Elle veut y lancer des ateliers « street food maison » pour des jeunes de 12 à 15 ans, le mercredi après-midi. L'animateur jeunesse vous demande de l'aider à finir l'équipement, à vérifier l'hygiène et la sécurité de la cuisine, puis à préparer le premier atelier : des **wraps de poulet mariné aux épices**, une **raïta** (sauce au yaourt et au concombre) et des **pommes de terre rôties au four**. On prévoit **14 portions** (12 jeunes et 2 animateurs).

Document 1 – L'équipement à acheter (prix fictifs, 2028)

Équipement	Prix
2 plaques à induction	420 € pièce
Four multifonction	690 €
Réfrigérateur	520 €
Lave-vaisselle	480 €
Hotte	350 €
Petit matériel (planches de couleur, couteaux, saladiers, balance…)	600 €
2 thermomètres (sonde et réfrigérateur)	18 € pièce
Couverture anti-feu	35 €
Extincteur	75 €
Trousse de secours	40 €

Une fondation (fictive) finance **60 %** de l'équipement, dans la limite de 3 000 €. La salle a deux lignes électriques : une prise de 16 A et une prise de 20 A, sous 230 V. Le four consomme 3 400 W ; chaque plaque 2 000 W.

Document 2 – Audit de la cuisine avant l'ouverture (grille pondérée)

Point vérifié	Poids	Conforme ?
Lave-mains avec savon et essuie-mains à usage unique	3	Oui
Thermomètre dans le réfrigérateur	3	Non
Planches de couleur	2	Oui
Poubelle à pédale avec couvercle	2	Oui
Produits d'entretien rangés à part, étiquetés	3	Oui
Affiche du lavage des mains	1	Non
Plan de nettoyage affiché	2	Non
Trousse de secours complète	3	Oui
Sol antidérapant	1	Oui
Extincteur vérifié	2	Oui

Document 3 – Les recettes pour 14 portions et les participants

Wraps : filet de poulet cru 1 400 g, mariné 1 heure au réfrigérateur dans 300 g de yaourt nature, 15 g de curry, 10 g de paprika, 40 g de jus de citron, 10 g d'ail ; cuit à la poêle (perte de poids à la cuisson : 25 %) ; 14 tortillas de blé de 60 g ; 280 g nets de laitue (rendement 0,70) ; 700 g nets de tomates (rendement 0,95) ; 40 g d'huile de colza.

Raïta : 500 g de yaourt nature, 400 g nets de concombre (rendement 0,90), 10 g de menthe, 3 g de sel. Apports de la recette entière (Ciqual 2025) : 323 kcal ; 22,1 g de protéines ; 8,9 g de lipides ; 3,49 g de sel.

Pommes de terre rôties : 2 100 g nets (rendement 0,80), 60 g d'huile de colza, 6 g de sel ; four à 200 °C, 45 minutes. Apports de la recette entière (Ciqual 2025) : 2 220 kcal ; 42,4 g de protéines ; 61,9 g de lipides ; 5,87 g de sel.

Participants : Yanis, 13 ans, est allergique aux protéines du lait de vache ; Emma, 14 ans, est végétarienne ; deux jeunes ne mangent pas de porc (aucun produit à base de porc n'est prévu).

Document 4 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau, cru (36017)	110	23,4	1,5	0,11
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	1,68	0,1
Curry, poudre (11005)	301	14,5	14	0,13
Paprika, poudre (11049)	318	14,1	12,9	0,17
Citron, chair (13009)	24,3	0,25	< 0,5	< 0,013
Ail cru (11000)	109	5,31	< 0,5	0,023
Tortilla de blé (7815)	320	8,01	7,48	1,41
Laitue crue (20031)	14,7	1,35	0,2	0,021
Tomate crue (20385)	19,2	0,6	< 0,5	< 0,013
Huile de colza (17130)	900	0	100	< 0,0028

Hypothèse : les valeurs « < » sont comptées comme 0 ; on calcule à partir des poids crus.

Document 5 – Prix (prix fictifs) et budget

Poulet : 9,50 € le kilo ; yaourt : 0,20 € le pot de 125 g ; curry : 30,00 € le kilo ; paprika : 25,00 € le kilo ; citron : 0,40 € pièce (2 citrons) ; ail : 0,50 € la tête ; tortilla : 0,24 € pièce ; laitue : 3,00 € le kilo ; tomates : 2,80 € le kilo ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; concombre : 2,00 € le kilo ; menthe : 1,00 € la botte ; pommes de terre : 1,50 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo. Budget : **2,00 € par portion**.

Document 6 – Bilan du premier atelier (données fictives)

Quantité préparée : environ 450 g par personne. Restes non servis : 0,45 kg ; restes dans les assiettes : 0,90 kg (surtout de la laitue et des pommes de terre). Énergie mesurée : four 1,6 kWh ; plaques 0,9 kWh. Un jeune s'est légèrement brûlé l'avant-bras en sortant la plaque du four.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Équiper la cuisine (8 points)

1. Calculez le coût de l'équipement, le financement de la fondation et le reste à la charge de la MJC. (3 pts)

2. Calculez la puissance disponible sur chaque prise et proposez le branchement du four et des plaques. (3 pts)

3. Justifiez l'achat de la couverture anti-feu et des deux thermomètres. (2 pts)

Partie B – Vérifier l'hygiène et la sécurité (8 points)

4. Calculez le score de conformité de l'audit, pondéré et non pondéré. Commentez. (3 pts)

5. Proposez les actions correctives, par ordre de priorité. (3 pts)

6. Indiquez les deux règles d'hygiène les plus importantes pour la marinade du poulet. (2 pts)

Partie C – Préparer l'atelier (14 points)

7. Calculez le coût de la recette et le coût par portion ; comparez au budget et proposez un ajustement. (4 pts)

8. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le sel d'une portion de wrap, puis du repas complet ; calculez la part des lipides dans l'énergie du repas. Commentez. (5 pts)

9. Présentez les adaptations pour Yanis et pour Emma, et l'ordre de préparation. (3 pts)

10. Indiquez comment vous vérifiez la cuisson du poulet, et pourquoi c'est un point critique. (2 pts)

Partie D – Évaluer (10 points)

11. Exploitez le bilan : quantité préparée, gaspillage total, par personne et en pourcentage ; proposez deux actions. (4 pts)

12. Calculez le coût de l'énergie de l'atelier (0,25 € le kWh) et proposez deux gestes d'économie. (2 pts)

13. Analysez la brûlure avec la méthode des 5 M et proposez deux mesures. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 13.43

1. Exemple de check-list :

- **Avant** : liste des participants avec allergies et régimes ; recettes, fiches techniques et tableau des allergènes ; vérification des dates et de la température du réfrigérateur ; courses au plus près de l'atelier, transport en glacière ; propreté de la salle et du matériel ; trousse de secours, couverture anti-feu et numéros d'urgence repérés ; savon et essuie-mains à usage unique au point d'eau.
- **Pendant** : lavage des mains de tous au début et aux moments clés ; tenue (cheveux attachés, bijoux retirés) ; marche en avant, planches de couleur ; préparation sans allergène en premier ; température à cœur des cuissons ; produits sensibles gardés au froid ; manches de casserole vers l'intérieur, sol sec ; cuillère propre pour chaque dégustation.
- **Après** : restes refroidis vite ou jetés ; plans de travail nettoyés et désinfectés ; vaisselle lavée et rangée ; déchets triés et sortis ; réfrigérateur vérifié ; incidents notés dans le registre ; bilan et remarques pour le prochain atelier.

2. Exemples : « température du réfrigérateur » : multiplication des bactéries ; « préparation sans allergène en premier » : réaction allergique par contamination croisée ; « manches de casserole vers l'intérieur » : brûlure par renversement.

Corrigé – Exercice 13.44

1. Dangers : chaleur (26 °C) et durée (5 heures) pour des préparations à base de yaourt et de légumes crus ; pas de point d'eau (mains, ustensiles) ; poussière, insectes et vent du marché ; nombreuses mains du public (bâtonnets pris à la main) ; allergènes (sésame et pois chiches du houmous, lait du gaspacho au yaourt) ; brûlure ou chute peu probable, mais câble électrique au sol.

2. Préparations faites la veille ou tôt le matin, gardées au froid ; glacières avec plaques eutectiques, à l'ombre du barnum ; on ne sort qu'une petite quantité à la fois, dans des récipients posés sur de la glace, et l'on renouvelle toutes les 30 minutes ; contrôle au thermomètre toutes les heures ; ce qui est resté exposé est jeté.

3. Jerrican d'eau potable à robinet, savon liquide, essuie-mains à usage unique et seau de récupération pour les animateurs ; gel hydroalcoolique en complément ; service en petits gobelets ou sur des piques individuelles par l'animateur ganté, jamais de plat commun où chacun se sert à la main ; ustensiles de rechange propres.

4. Une affichette lisible sur la table, qui indique pour chaque préparation les ingrédients et les allergènes (gaspacho : lait ; houmous : sésame ; salade de fruits : aucun, à vérifier selon les fruits) ; l'animateur répond aux questions et ne donne pas de dégustation en cas de doute.

5. Les préparations restées exposées sont jetées (biodéchets) ; seules les préparations restées fermées en glacière à 4 °C au plus peuvent être utilisées le jour même ; les emballages sont triés ; le stand est nettoyé.

Corrigé – Exercice 13.45

1. $Q = m \times c \times \Delta\theta = 40 \times 4{,}18 \times (50 - 15) =$ **5 852 kJ**, soit 5 852 / 3 600 = **1,63 kWh** par atelier.

2. **À la main** : eau : 40 × 100 = 4 000 L = **4 m³** ; énergie : 1,63 × 100 = **163 kWh** ; coût : 4 × 4,30 + 162,6 × 0,25 = 17,20 + 40,64 = **57,84 €**. **Lave-vaisselle** : eau : 11 × 100 = 1 100 L = **1,1 m³** ; énergie : 0,9 × 100 = **90 kWh** ; coût : 1,1 × 4,30 + 90 × 0,25 = 4,73 + 22,50 = **27,23 €** (sans compter les produits).

3. Économie : 57,84 − 27,23 = **30,61 €** par an ; retour sur investissement : 480 / 30,61 = **15,7 ans**, plus long que la durée de vie habituelle d'un lave-vaisselle : l'argument financier ne suffit pas.

4. Le lave-vaisselle lave et rince à une température plus élevée que celle que supporte la main (60 °C ou plus selon les programmes), ce qui détruit davantage de micro-organismes ; il sèche la vaisselle sans torchon ; il évite que la vaisselle reste longtemps dans une eau tiède et sale.

5. Faire la vaisselle ensemble fait partie de l'atelier : on apprend l'ordre (le moins sale d'abord), le dosage du produit, l'économie d'eau en bassine, et l'on termine l'atelier par un moment collectif. On peut garder la vaisselle à la main pour les ustensiles et le lave-vaisselle pour la vaisselle de dégustation.

Corrigé – Exercice 13.46

1. Règles « facile à lire et à comprendre » : phrases courtes, une idée par phrase ; mots simples et familiers, sans abréviation ; une image à côté de chaque phrase ; grande police, sans italique, bon contraste ; texte aligné à gauche ; parler directement à la personne (« Je me lave les mains »).

2. Exemple : « 1. Je me lave les mains avec du savon. (photo de mains savonnées) 2. J'attache mes cheveux. (photo d'un jeune avec un élastique) 3. J'enlève mes bagues et ma montre. (photo d'une boîte à bijoux) 4. J'utilise la planche verte pour les légumes. (photo de la planche verte avec des carottes) 5. Je goûte avec une cuillère propre. (photo d'une petite cuillère et d'un bac à vaisselle) 6. Je range au frigo tout de suite. (photo d'une boîte dans le réfrigérateur) » Les photos

sont prises dans la cuisine de l'IME, avec les jeunes, si l'autorisation à l'image a été donnée.

3. On montre l'affiche à deux ou trois jeunes et à l'éducatrice ; on leur demande d'expliquer chaque règle avec leurs mots et de la mimer ; on corrige les mots ou les images mal compris ; on vérifie que l'affiche est lisible à la hauteur où elle sera placée.

Corrigé – Exercice 13.47

1. Progression : 7,6 − 4,8 = **2,8 points** ; en pourcentage : 2,8 / 4,8 × 100 = **58,3 %**. Taux de réponse aux deux questionnaires : 85 / 120 × 100 = **70,8 %**.

2. Réfrigérateurs non conformes : 9 / 20 × 100 = **45 %**.

3. Limites : pas de groupe témoin (la progression peut venir d'autres sources d'information) ; 29,2 % des participants n'ont pas répondu au second questionnaire, et ce sont peut-être les moins intéressés (biais d'attrition) ; le questionnaire mesure des **connaissances**, pas des pratiques ; les visites à domicile concernent 20 volontaires seulement, sans mesure avant les ateliers ; questionnaire « maison » non validé ; participants volontaires, déjà motivés.

4. L'étude montre une amélioration des **connaissances** juste après les ateliers chez ceux qui ont répondu. Elle ne montre pas une amélioration des **pratiques à domicile** : elle n'a pas mesuré les réfrigérateurs avant les ateliers, et 45 % sont encore non conformes trois mois après. La conclusion des auteurs va au-delà des résultats ; on peut dire que les ateliers améliorent les connaissances à court terme et qu'il faut d'autres études pour juger des pratiques.

Corrigé – Exercice 13.48

Partie A

1. Équipement : 2 × 420 + 690 + 520 + 480 + 350 + 600 + 2 × 18 + 35 + 75 + 40 = **3 666 €**. Fondation : 60 % × 3 666 = 2 199,60 €, inférieur au plafond : **2 199,60 €**. Reste à la charge de la MJC : 3 666 − 2 199,60 = **1 466,40 €**.

2. Prise de 16 A : 230 × 16 = **3 680 W** ; prise de 20 A : 230 × 20 = **4 600 W**. Le four (3 400 W) se branche seul sur la prise de 20 A (ou la prise de 16 A, mais seul) ; les deux plaques (4 000 W) ne peuvent pas fonctionner à pleine puissance sur la prise de 16 A : on les branche sur la prise de 20 A quand le four ne fonctionne pas, ou l'on n'en utilise qu'une sur la prise de 16 A pendant la cuisson au four. Le mieux est de faire installer par un électricien des lignes dédiées pour la cuisine.

3. La **couverture anti-feu** permet d'éteindre un feu de poêle ou de vêtement sans eau, geste simple que même un jeune peut faire. Le **thermomètre de réfrigérateur** vérifie la chaîne du froid (0 à 4 °C) et répond à un point non conforme de l'audit ; le **thermomètre à sonde** vérifie la cuisson à cœur du poulet et le maintien au chaud.

Partie B

4. Pondéré : points conformes 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 1 + 2 = **16** sur un total de **22**, soit 16 / 22 × 100 = **72,7 %**. Non pondéré : 7 points conformes sur 10, soit **70 %**. Les deux scores sont proches, mais le point non conforme le plus lourd (thermomètre du réfrigérateur, poids 3) concerne la sécurité des aliments : la cuisine ne doit pas ouvrir sans lui.

5. Priorités : 1. installer un thermomètre dans le réfrigérateur et commencer les relevés (poids 3, sécurité des aliments) ; 2. rédiger et afficher le plan de nettoyage (poids 2) ; 3. afficher le lavage des mains (poids 1). On refait l'audit avant le premier atelier.

6. Mariner **au réfrigérateur**, dans un récipient couvert, jamais à température ambiante ; ne jamais réutiliser la marinade crue comme sauce sans l'avoir fait bouillir, et se laver les mains et nettoyer le plan après avoir manipulé le poulet cru (planche rouge réservée).

Partie C

7. Coût : poulet 1,4 × 9,50 = 13,30 € ; yaourt : 800 g, soit 7 pots, 1,40 € ; curry 0,45 € ; paprika 0,25 € ; citrons 0,80 € ; ail 0,50 € ; tortillas 14 × 0,24 = 3,36 € ; laitue 0,28 / 0,70 = 0,400 kg, 1,20 € ; tomates 0,7 / 0,95 = 0,737 kg, 2,06 € ; huile 0,100 kg, 0,30 € ; concombre 0,4 / 0,90 = 0,444 kg, 0,89 € ; menthe 1,00 € ; pommes de terre 2,1 / 0,80 = 2,625 kg, 3,94 € ; sel 0,01 €. Total : **29,46 €** ; par portion : 29,46 / 14 = **2,10 €**, au-dessus du budget de 2,00 €. Ajustement : 80 g de poulet par portion au lieu de 100 g (1 120 g) : économie de 0,28 × 9,50 = 2,66 € ; total 26,80 €, soit **1,91 € par portion** ; les protéines restent élevées (environ 30 g par portion pour le repas).

8. Wraps, recette entière (Ciqual 2025) : énergie 1 540,0 (poulet) + 150,3 (yaourt) + 45,2 (curry) + 31,8 (paprika) + 9,7 (citron) + 10,9 (ail) + 2 688,0 (tortillas) + 41,2 (laitue) + 134,4 (tomates) + 360,0 (huile) = **5 011,4 kcal** ; protéines **418,6 g** ; lipides **132,8 g** ; sel **13,78 g**. Par portion : **358,0 kcal**, **29,9 g** de protéines, **9,5 g** de lipides, **0,98 g** de sel. Raïta par portion : 23,1 kcal ; 1,6 g ; 0,6 g ; 0,25 g. Pommes de terre par portion : 158,6 kcal ; 3,0 g ; 4,4 g ; 0,42 g. **Repas** : **539,6 kcal**, **34,5 g** de protéines, **14,5 g** de lipides, **1,7 g** de sel. Part des lipides : 14,5 × 9 / 539,6 × 100 = **24,3 %**. Commentaire : un repas copieux, riche en protéines (25,6 % de l'énergie), modéré en lipides grâce aux pommes de terre au four plutôt que frites ; les tortillas apportent l'essentiel du sel. Pour des adolescents actifs, on peut ajouter un fruit en dessert.

9. Yanis (lait) : sa part de poulet est marinée **à part**, en premier, dans du jus de citron, de l'huile et des épices, sans yaourt ; on lui propose une sauce concombre-citron-menthe sans yaourt ; on vérifie les étiquettes des tortillas et des

épices (lait, traces) ; ustensiles et poêle propres, cuisson de son poulet en premier ; assiette identifiée. **Emma (végétarienne)** : wrap aux pois chiches rôtis aux mêmes épices, ou à l'omelette, cuits avant le poulet dans une poêle propre. **Ordre** : préparations sans lait (marinade de Yanis), puis végétarienne, puis la recette commune.

10. On vérifie au thermomètre à sonde que le cœur du plus gros morceau atteint **70 °C au moins**, et que la chair est blanche, sans partie rosée, et le jus clair. La volaille crue peut porter des *Campylobacter* et des salmonelles : une cuisson insuffisante est une cause classique de toxi-infection.

Partie D

11. Quantité préparée : 14 × 0,45 = **6,3 kg**. Gaspillage : 0,45 + 0,90 = **1,35 kg** ; par personne : 1 350 / 14 = **96 g** ; en pourcentage : 1,35 / 6,3 × 100 = **21,4 %**. Actions : faire garnir les wraps par chaque jeune selon ses goûts (moins de laitue jetée) ; réduire la portion de pommes de terre ou les proposer en libre-service avec une première petite portion ; adapter la quantité au nombre réel de présents.

12. Énergie : 1,6 + 0,9 = **2,5 kWh** ; coût : 2,5 × 0,25 = **0,63 €** (environ 0,04 € par portion). Gestes : enfourner les pommes de terre dès que le four est chaud et éteindre 5 minutes avant la fin ; cuire le poulet avec un couvercle partiel et une poêle adaptée au foyer ; regrouper les cuissons au four.

13. 5 M : **matériel** : plaque du four lourde et très chaude, gants trop courts ; **méthodes** : pas de consigne sur qui défourne ni comment ; **milieu** : four placé bas, passage encombré ; **main-d'œuvre** : jeune peu expérimenté, pas de démonstration ; **matières** : sans objet ici. Mesures : gants longs couvrant les avant-bras ; un seul adulte ou un jeune formé défourne, après démonstration, les autres à distance ; poser un support à côté du four. On soigne la brûlure (eau tempérée au moins 10 minutes) et on note l'incident dans le registre.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Choisir le matériel ; calculer une énergie, une durée de chauffe et une puissance disponible ; vérifier un thermomètre	13.1 à 13.6			
2	Appliquer la marche en avant ; bâtir un rétroplanning ; trouver le chemin critique ; organiser un four partagé	13.7 à 13.12			
3	Laver mes mains et justifier la tenue ; nettoyer et désinfecter ; calculer une dilution ; lire des analyses de surface	13.13 à 13.18			
4	Connaître les températures repères ; exploiter des relevés et une courbe de refroidissement ; distinguer DLC et DDM	13.19 à 13.24			
5	Relier les bactéries à leurs aliments ; calculer une multiplication ; exploiter une enquête de TIAC ; utiliser les 5 M	13.25 à 13.30			
6	Prévenir les accidents ; construire un tableau des allergènes ; faire les premiers gestes ; utiliser une matrice des risques	13.31 à 13.36			
7	Appliquer les éco-gestes ; suivre la hiérarchie des déchets ; mesurer le gaspillage ; calculer des économies d'eau et d'énergie	13.37 à 13.42			
8	Construire une check-list ; communiquer simplement ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	13.43 à 13.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.